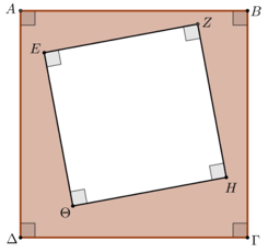
# ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
# Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

<table>
<tr><th colspan="3">ΑΛΓΕΒΡΑ</th></tr>
<tr><th>Δείκτες Επιτυχίας</th><th colspan="2">Δείκτες Επάρκειας</th></tr>
<tr><th></th><th>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</th><th>Μαθηματικές Πρακτικές</th></tr>
<tr>
<td>Α4.13 Μεταφράζουν αλγεβρικά σύμβολα σε λεκτική μορφή και αντίστροφα.<br><br>Α4.10 Κατανοούν και εφαρμόζουν αλγεβρικές τεχνικές, για να κάνουν αναγωγή ομοίων όρων, απλοποιούν ή αναλύουν αλγεβρικές εκφράσεις που περιλαμβάνουν αλγεβρικά κλάσματα και διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των εννοιών</td>
<td>Προαπαιτούμενες Γνώσεις:<br><br>✓ Αριθμητική – Αλγεβρική Παράσταση.<br>✓ Αριθμητική Τιμή Αλγεβρικής Παράστασης.<br>✓ Ιδιότητες Δυνάμεων.<br><br>Νέες Έννοιες:<br>✓ Μονώνυμο ονομάζεται κάθε γινόμενο το οποίο αποτελείται από πραγματικό αριθμό και μεταβλητές με εκθέτη μη αρνητικό ακέραιο αριθμό.<br>✓ Πολυώνυμο ονομάζουμε την αλγεβρική παράσταση που είναι άθροισμα μονωνύμων. Τα μονώνυμα που αποτελούν το πολυώνυμο λέγονται όροι του πολυωνύμου.<br><br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:<br><br>• Να διακρίνουν είδη αλγεβρικών παραστάσεων, όπως μονώνυμο και πολυώνυμο, και να αναφέρουν τα στοιχεία τους, όπως «συντελεστής», «κύριο μέρος», «βαθμός», «όροι».</td>
<td>ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη<br><br>Χρησιμοποιώ την έννοια του μονωνύμου – πολυωνύμου, για να κατανοήσω προβλήματα.<br><br>Παράδειγμα:<br><br>Στο πιο κάτω σχήμα, τα $AB\Gamma\Delta$ και $EZH\Theta$ είναι τετράγωνα με πλευρές $AB = x + 2$ και $EZ = \frac{x}{2} + 4$.<br><br>(α) Να δείξετε ότι το εμβαδόν της σκιασμένης επιφάνειας δίνεται από την παράσταση $\frac{3x^2}{4} - 12$.<br><br>(β) Αν το εμβαδόν της σκιασμένης περιοχής είναι ίσο με $135\ \mathrm{m}^2$, να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών των τετραγώνων.<br><br> 
</td>
</tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| **«εξίσωση», «τύπος», «ταυτότητα» και «παράσταση».**<br><br>**Α5.13 Εκτελούν πράξεις μονωνύμων και πολυωνύμων και αποδεικνύουν αλγεβρικά και γεωμετρικά βασικές αλγεβρικές ταυτότητες.**<br><br>**Α4.11 Συνδυάζουν αλγεβρικές εκφράσεις με δύο ή περισσότερες μεταβλητές, για την εξαγωγή συμπερασμάτων.** | • Να κατανοήσουν τον ορισμό του πολυωνύμου και να υπολογίζουν την αριθμητική τιμή του για συγκεκριμένη πραγματική τιμή της μεταβλητής του.<br>• Να μεταφράζουν λεκτικές προτάσεις σε αλγεβρικά σύμβολα και αλγεβρικές παραστάσεις ( μονώνυμα / πολυώνυμα)<br>• Να χρησιμοποιούν αλγεβρικές τεχνικές και γεωμετρικά μοντέλα, για να εκτελούν πράξεις μονωνύμων και πολυωνύμων.<br><br>**Παράδειγμα: Διάκριση αλγεβρικών παραστάσεων σε μονώνυμα και πολυώνυμα**<br><br>• Να εξετάσετε κατά πόσον οι πιο κάτω αλγεβρικές παραστάσεις είναι μονώνυμα ή πολυώνυμα:<br>(α) $3x^2$<br>(β) $\frac{a^2\beta^4}{5}$<br>(γ) $7x^2 - \frac{1}{2}x + 6$<br><br>**Παράδειγμα: Αναγνώριση των στοιχείων ενός πολυωνύμου**<br><br>• Δίνεται το μονώνυμο:<br>$$-\frac{2}{3}ax^2y^3$$<br>Να αναφέρετε τον συντελεστή, το κύριο μέρος και τον βαθμό του. | *Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ Ποια είναι η σχέση που συνδέει τα δύο εμβαδά;<br>▪ Ποιες ιδιότητες μπορώ να χρησιμοποιήσω για να βρω την απάντηση;<br><br>**ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br><br>Να επιλέξετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας:<br><br>(α) Ποια από τις ακόλουθες αλγεβρικές παραστάσεις είναι μονώνυμο;<br><br>Α. $x^2 - 2x$ Β. $4x$ Γ. $-3x^3 + 2$ Δ. $\frac{5x^2}{y}$<br><br>(β) Ποιο είναι το αντίθετο μονώνυμο του $-4x^2y^3$;<br><br>Α. $-\frac{1}{4}x^2y^3$ Β. $-4x^2y^3$ Γ. $4x^3y^2$ Δ. $4x^2y^3$<br><br>(γ) Ο βαθμός του πολυωνύμου $3x^2 - 5 + 4x + x^4 - 7x^3$ είναι:<br><br>Α. 10 Β. 3 Γ. 2 Δ. 4 |

**Παραδείγματα: Όμοια – Αντίθετα μονώνυμα**

- Να γράψετε δύο όμοια μονώνυμα για καθένα από τα πιο κάτω μονώνυμα:
  - ✓ $5y$
  - ✓ $-2x^2y^3$
- Να υπολογίσετε τις τιμές των $\mu$ και $\nu$, ώστε τα πιο κάτω μονώνυμα να είναι αντίθετα:

$$3x^7y^{\nu-1}\ ,\ \ (\mu+4)x^7y^4$$

**Παράδειγμα: Κατασκευή πολυωνύμου – Εύρεση της αριθμητικής τιμής του**

- Να κατασκευάσετε μιαν αλγεβρική παράσταση που να περιγράφει τα πιο κάτω βήματα:
  - ✓ Σκέφτομαι έναν αριθμό.
  - ✓ Τον πολλαπλασιάζω επί τον εαυτό του.
  - ✓ Στο αποτέλεσμα προθέτω το διπλάσιο του αριθμού που σκέφτηκα.

  Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αν ο αριθμός που σκεφτήκατε αρχικά ήταν:

  (α) $1$

  (β) $-2$

  (γ) $\frac{1}{4}$

(δ) Τα μονώνυμα $2x^{3\kappa}y^4$ και $-x^6y^{6\mu-2}$ είναι όμοια όταν:

Α. $\kappa=6,\ \mu=4$ Β. $\kappa=-2,\ \mu=1$ Γ. $\kappa=2,\ \mu=-1$ Δ. $\kappa=2,\ \mu=1$

*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ για να απαντήσω τις πιο πάνω ερωτήσεις;
- Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου;

**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών**

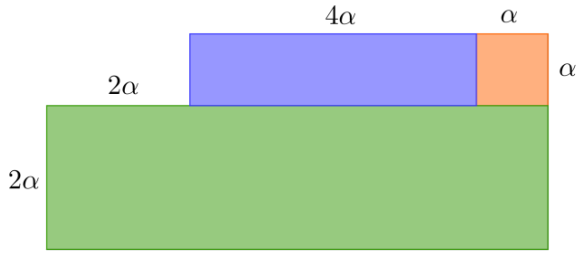
*Οργανώνω τα πολυώνυμα, ώστε να συνθέτω και να χειρίζομαι με ευελιξία τα Μαθηματικά.*

**Παράδειγμα:**

Ένας ξυλουργός έχει ένα κομμάτι ξύλο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου μήκους $\alpha$ και πλάτους $\beta$. Θέλει να κόψει από δύο γωνίες του ξύλου ένα κομμάτι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου με διαστάσεις $3x$ και $x$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

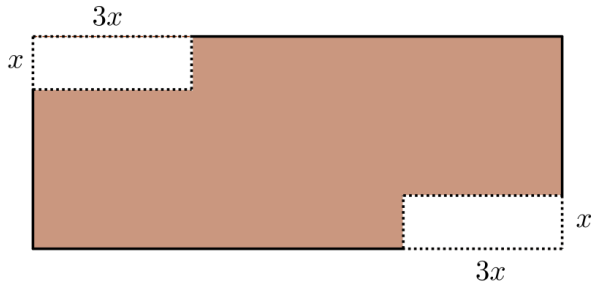
**Παραδείγματα: Πράξεις με πολυώνυμα**

- Να βρείτε αλγεβρικές παραστάσεις που να εκφράζουν την περίμετρο και το εμβαδόν του πράσινου ορθογωνίου παραλληλογράμμου.




- Να συμπληρώσετε το πιο κάτω τετράγωνο ώστε να είναι μαγικό (το άθροισμα οριζόντια, κάθετα και διαγώνια να είναι το ίδιο)..

| | | |
|---|---|---|
| $4x^2+1$ | $2x-5x^2$ | |
| $-3x^2+4x-1$ | | |
| $x^2+x-6$ | | |



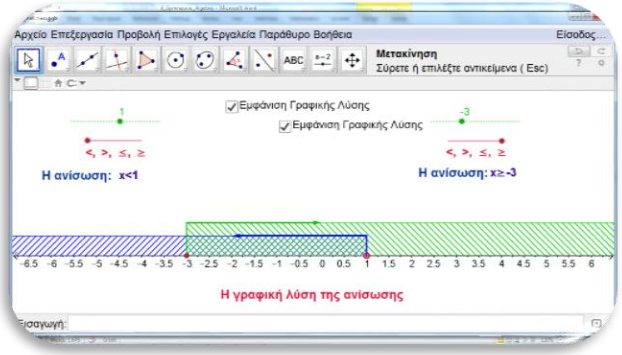

(α) Να βρείτε μία αλγεβρική παράσταση που να εκφράζει το εμβαδόν του εναπομείναντος ξύλου.

(β) Αν $\alpha = 10$ cm, $\beta = 4$ cm και $x = 1$ cm, να υπολογίσετε το εμβαδόν του εναπομείναντος ξύλου.

*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- Με ποιο τρόπο μπορώ να συνδέσω το σχήμα με την αντίστοιχη αλγεβρική παράσταση του εμβαδού;
- Ποιες ιδιότητες των πράξεων χρησιμοποιώ, για να υπολογίσω το εμβαδόν του σχήματος;

| | | |
|---|---|---|
| | • Αν $A(x) = x^2 - 5x + 4$ και $B(x) = x - 1$, να βρείτε τα πιο κάτω πολυώνυμα:<br>(α) $A(x) \cdot B(x)$<br>(β) $3 \cdot A(x) - 2x \cdot B(x)$<br>(γ) $[B(x)]^2$<br>(δ) $A(x) : [B(x) + 1]$ | |
| **Α5.12 Μετασχηματίζουν αλγεβρικές παραστάσεις ως προς μια μεταβλητή.**<br>**Α4.12 Επιλύουν εξισώσεις και ανισώσεις πρώτου βαθμού αλγεβρικά και γραφικά, χρησιμοποιώντας ποικιλία μεθόδων, με ή χωρίς τεχνολογία και χρησιμοποιούν τις εξισώσεις και ανισώσεις στην** | **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Εξίσωση α΄ βαθμού.<br>✓ Επίλυση Εξίσωσης α΄ βαθμού.<br>**Νέες Έννοιες:**<br>✓ **Ανίσωση** ονομάζεται η ανισότητα που περιέχει μεταβλητή.<br>✓ **Λύση Ανίσωσης** ονομάζεται κάθε τιμή της μεταβλητής που επαληθεύει την ανίσωση.<br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:<br>• Να διερευνούν εξισώσεις α΄ βαθμού.<br>• Να επιλύουν μία σχέση που συνδέει δύο ή περισσότερες μεταβλητές ως προς μία συγκεκριμένη μεταβλητή.<br>• Να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ εξίσωσης και ανίσωσης. | **ΜΠ.4 Μοντελοποίηση**<br>*Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ), για να αναπαραστήσω καταστάσεις της καθημερινής ζωής.*<br>**Παραδείγματα:**<br>(α) Η Φλωρεντία θέλει να ξοδέψει το πολύ 60 ευρώ για αγορά ρουχισμού. Έχει αποφασίσει ότι θα αγοράσει ένα παντελόνι που κοστίζει 22 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα χρήματά της θα τα ξοδέψει για να αγοράσει μπλούζες. Κάθε μπλούζα κοστίζει 8 ευρώ. Γράψετε μιαν ανίσωση που να περιγράφει τον αριθμό των μπλουζών που είναι δυνατόν να αγοράσει η Φλωρεντία με το πιο πάνω ποσό χρημάτων.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Πώς θα αναπαραστήσω τα δεδομένα του προβλήματος;* |

| | | |
|---|---|---|
| **επίλυση προβλημάτων.**<br>**Α5.10 Επιλύουν και διερευνούν γραμμικές εξισώσεις και ανισώσεις μιας μεταβλητής, αναπαριστούν γραφικά τις λύσεις τους και αναγνωρίζουν τις ιδιότητές τους.**<br>**Α4.14 Επιλύουν και κατασκευάζουν αριθμητικά και αλγεβρικά προβλήματα ρουτίνας και διαδικασίας.** | • Να χρησιμοποιούν αλγεβρικές μεθόδους επίλυσης ανισώσεων α΄ βαθμού, τονίζοντας τη χρήση των ιδιοτήτων των ανισοτήτων.<br>• Να αναπαριστούν και να ερμηνεύουν το σύνολο των λύσεων μίας ανίσωσης α΄ βαθμού ή το σύνολο των κοινών λύσεων δύο ή περισσότερων ανισώσεων α΄ βαθμού.<br>• Να χρησιμοποιούν ανισώσεις α΄ βαθμού στην επίλυση προβλήματος.<br><br>**Παράδειγμα: Διερεύνηση εξίσωσης α΄ βαθμού**Να εξετάσετε κατά πόσο οι πιο κάτω εξισώσεις έχουν μοναδική λύση, καμία λύση ή άπειρες λύσεις:<br>(α) $2x+3=-4x+9$<br>(β) $-2(4x+1)-1=4(5-2x)$<br>(γ) $\frac{x}{2}-\frac{5}{3}=\frac{3(x-4)+2}{6}$<br>**Παράδειγμα: Μετασχηματισμός τύπου**<br>• Να επιλύσετε τους πιο κάτω τύπους ως προς την μεταβλητή που σημειώνεται μέσα στην παρένθεση.<br>(α) $3x-5y=2 \quad (y)$<br>(β) $E=\frac{(\beta+B)\cdot\upsilon}{2} \quad (B)$ | ▪ *Πώς θα βοηθούσε αν αναπαραστήσω γραφικά τις λύσεις της ανίσωσης που περιγράφει το πρόβλημα;*<br>(β) Να βρείτε το σύνολο των κοινών λύσεων των ανισώσεων $x<1$ και $x\geq -3$.<br>  <br>*Απαντώ στην ερώτηση:*<br>▪ *Πώς με βοηθά η γραφική αναπαράσταση των λύσεων των ανισώσεων να βρω το σύνολο των κοινών λύσεών τους;*<br><br>**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* |

**Παράδειγμα: Επίλυση ανίσωσης α΄ βαθμού**

- Να επιλύσετε τις πιο κάτω ανισώσεις:

  (α) $-2x < 4$

  (β) $3x + 5 \geq 2x$

**Παραδείγματα: Αναπαράσταση – ερμηνεία των λύσεων μιας ανίσωσης α΄ βαθμού**

- Να αναπαραστήσετε τη λύση της ανίσωσης $x \geq 3$ λεκτικά, γραφικά και συμβολικά.
- Να αναπαραστήσετε το σύνολο των κοινών λύσεων (αν υπάρχουν) των ανισώσεων $x < 4$ και $x \geq -1$ λεκτικά, γραφικά και συμβολικά.

**Παράδειγμα: Επίλυση προβλήματος με τη χρήση ανισώσεων α΄ βαθμού**

- Μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας προσφέρει δύο «πακέτα» μηνιαίας συνδρομής.

| «Πακέτο» | Πάγια Μηνιαία Χρέωση | Χρέωση ανά Λεπτό Ομιλίας |
|---|---|---|
| $A$ | €5,00 | €0,10 |
| $B$ | €15,00 | €0,05 |

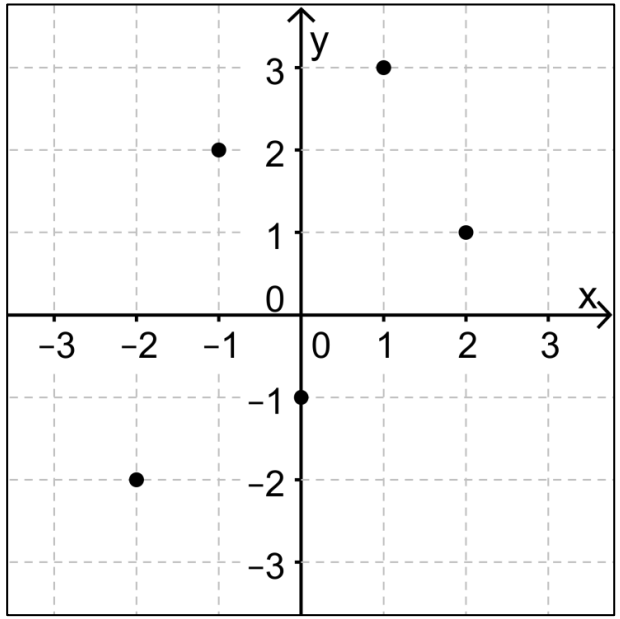
Να εξετάσετε πόσα τουλάχιστον λεπτά ομιλίας ανά μήνα πρέπει να συμπληρώνει ένας πελάτης για να τον συμφέρει να επιλέξει το «πακέτο $B$».

**Παράδειγμα:**

Μία επιχείρηση ενοικιάζει μικρές βάρκες σε τουρίστες που ασχολούνται με το ψάρεμα. Κάθε βάρκα μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 1200 kg μάζας (άνθρωποι, εξοπλισμός). Υποθέτουμε ότι η μέση μάζα των ανθρώπων είναι 80 kg. Σε κάθε βάρκα υπάρχει, επίσης, εξοπλισμός μάζας 100 kg και κάθε άτομο στη βάρκα έχει μαζί του ατομικό εξοπλισμό μάζας 10 kg. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να μεταφέρει μία τέτοια βάρκα με ασφάλεια;

*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- *Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;*
- *Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;*
- *Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω για να το λύσω;*
- Ποια *άλλη στρατηγική θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;*
- *Είναι η απάντησή μου λογική;*
- *Πώς αξιολογώ την λογικότητα της απάντησής μου;*

| | | |
|---|---|---|
| **Α4.4 Κατανοούν την έννοια της συνάρτησης και επεξηγούν τη διαδικασία απεικόνισης ενός στοιχείου του πεδίου ορισμού στο πεδίο τιμών και διακρίνουν την έννοια της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής.**<br>**Α3.6 Περιγράφουν, αναπαριστούν, επεξηγούν και βρίσκουν το γενικό τύπο συναρτήσεων.**<br>**Α4.6 Κατασκευάζουν διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις, για να αναπαραστήσουν** | **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Έννοια Αντιστοιχίας.<br>✓ Έννοια Συνάρτησης.<br>✓ Γραφική Παράσταση Συνάρτησης.<br>**Νέες Έννοιες:**<br>✓ **Κλίση ευθείας** είναι ο λόγος της κατακόρυφης μεταβολής $\Delta y$, (από ένα σημείο $A$ σε ένα σημείο $B$ της ευθείας), προς την οριζόντια μεταβολή $\Delta x$.<br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:<br>• Να κατανοήσουν την έννοια της συνάρτησης και να μπορούν να βρίσκουν το πεδίο ορισμού ,το πεδίο τιμών και το σύνολο τιμών της. Δίνεται έμφαση στη διάκριση ανάμεσα σε αντιστοιχία και συνάρτηση. Είναι σημαντικό οι μαθητές να αναγνωρίζουν πότε μια αντιστοιχία ορίζει συνάρτηση, να βρίσκουν το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών μίας συνάρτησης.<br>• Να χρησιμοποιούν πολλαπλές αναπαραστάσεις για την έννοια της συνάρτησης με:<br>➢ Βελοειδές διάγραμμα.<br>➢ Γράφημα.<br>➢ Τη χρήση τύπου.<br>➢ Πίνακα τιμών. | **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων**<br>*Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Δίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης. Η Γεωργία ισχυρίζεται ότι το σύνολο τιμών της συνάρτησης αυτής είναι το $[-2, 3]$.<br>  <br><br>(α) Να ελέγξετε κατά πόσον η Γεωργία έχει δώσει τη σωστή απάντηση. |

| | | |
|---|---|---|
| **τύπους συναρτήσεων, με ή χωρίς τεχνολογία, σχεδιάζοντας σημεία σε σύστημα αξόνων.**<br>**Α5.3 Αναγνωρίζουν και επεξηγούν πότε μια λεκτική έκφραση, ένας πίνακας τιμών ή μια γραφική παράσταση αναπαριστούν γραμμική σχέση.**<br>**Α4.7 Κατασκευάζουν τη γραφική παράσταση ευθείας, υπολογίζοντας τις συντεταγμένες δύο σημείων της και ελέγχουν αλγεβρικά και γραφικά κατά** | ➢ Λεκτική διατύπωση ή συμβολικά.<br>➢ Γραφική παράσταση.<br>• Να κατασκευάζουν τη γραφική παράσταση μίας ευθείας και να ελέγχουν κατά πόσο ένα σημείο ανήκει σε αυτήν. Δίνεται έμφαση στην εύρεση των συντεταγμένων σημείων που ανήκουν στη γραφική παράσταση μίας ευθείας, στην ορθή τοποθέτησή τους σ΄ ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων και στην κατασκευή της αντίστοιχης γραφικής παράστασης ευθείας.<br>• Να διερευνήσουν (με τη χρήσης λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας) τη σημασία των παραμέτρων $\alpha$ και $\beta$ της συνάρτησης $f$ με εξίσωση $f(x) = \alpha x + \beta$.<br>• Να κατασκευάζουν την εξίσωση μίας ευθείας:<br>➢ Που περνά από δύο σημεία.<br>➢ Της οποίας είναι γνωστή η γραφική παράσταση.<br>• Να ορίζουν και να υπολογίζουν την κλίση ευθείας.<br>• Να ερμηνεύουν την κλίση ευθείας.<br>**Παράδειγμα: Έννοια της συνάρτησης**<br>• Να εξετάσετε κατά πόσο ο πιο κάτω πίνακας τιμών ορίζει συνάρτηση με πεδίο ορισμού τα ονόματα των υπαλλήλων μιας εταιρείας και σύνολο τιμών τον μηνιαίο μισθό τους. | (β) Αν διαφωνείτε να αντικρούσετε τον ισχυρισμό της και να δώσετε τη δική σας απάντηση.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Πώς ελέγχω την ορθότητα της απάντησης;*<br>▪ *Πώς θα μπορούσα να παρουσιάσω ένα αντιπαράδειγμα;*<br>▪ *Τι είναι το ίδιο και τι είναι διαφορετικό στο αντιπαράδειγμα που δίνω σε σχέση με το αρχικό πρόβλημα;*<br>**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων**<br>*Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των Μαθηματικών (μία γραφική παράσταση ή κατάλληλο εφαρμογίδιο) για να εξερευνώ και να καταλαβαίνω τον κόσμο.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Στο πιο κάτω σχήμα, φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου δύο ποδηλάτων $A$ και $B$. |

**πόσο ένα σημείο ανήκει στην ευθεία.**

**Α5.4 Κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις γραμμικών συναρτήσεων και διερευνούν τη σημασία των παραμέτρων $\alpha$ και $\beta$ της συνάρτησης $f(x) = \alpha x + \beta$ (χρήση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας).**

**Α5.6 Βρίσκουν την εξίσωση της ευθείας και την αναπαριστούν γραφικά, όταν δίνεται η κλίση και ένα σημείο ή όταν δίνονται δύο**

| Όνομα Υπαλλήλου | Μηνιαίος Μισθός |
|---|---|
| Κώστας | €1500 |
| Γιάννης | €950 |
| Μαρία | €1100 |
| Γιώργος | €1100 |
| Ελένη | €900 |
| Παναγιώτα | €1250 |

**Παραδείγματα: Πολλαπλές αναπαραστάσεις συναρτήσεων**

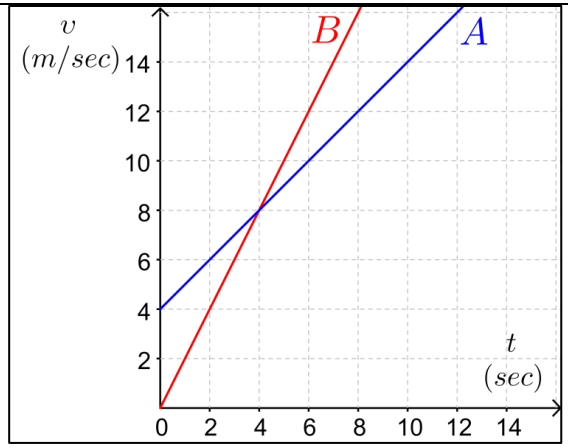
- Να αναπαραστήσετε μία συνάρτηση $f$ με πεδίο ορισμού το σύνολο $A = \{-2, 0, 2\}$ και σύνολο τιμών το σύνολο $B = \{-1, 3\}$ *(Βελοειδές διάγραμμα, Γράφημα, Τύπο, Πίνακα τιμών, Περιγραφικά-Συμβολικά, Γραφική παράσταση).*

**Παράδειγμα: Κατασκευή γραφικής παράστασης ευθείας**

- Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο $y = 2x + 3$ και να εξετάσετε κατά πόσο τα σημεία $A(1, 5)$, $B(0, 2)$, $\Gamma(-1, -2)$ και $\Delta(-2, 0)$ ανήκουν στη γραφική παράστασή της.

**Παράδειγμα: Κατανόηση του ρόλου των $\alpha$ και $\beta$ στη συνάρτηση $y = \alpha x + \beta$**

- Να μεταβάλετε τις τιμές των δρομέων $\alpha$ και $\beta$ και να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας για τη σημασία των αντίστοιχων παραμέτρων.



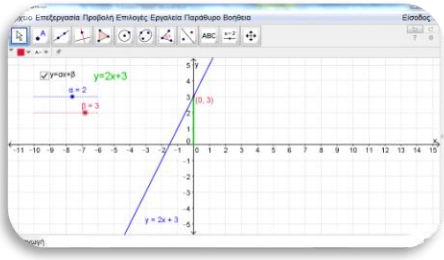
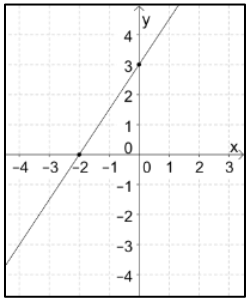

(α) Να βρείτε (με τη χρήση πίνακα τιμών) τη σχέση που συνδέει την ταχύτητα με το χρόνο για κάθε ποδηλάτη ξεχωριστά.

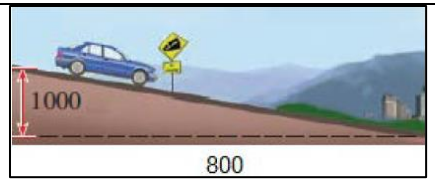
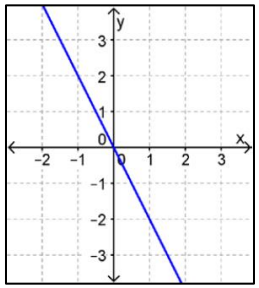
(β) Να εξετάσετε κατά πόσον οι σχέσεις που βρήκατε είναι γραμμικές.

(γ) Ποια είναι η σημασία της κλίσης της κάθε ευθείας;

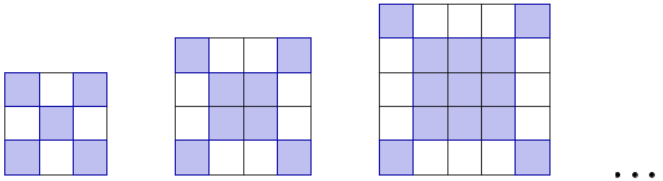
*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- *Ποιες πληροφορίες μπορώ να αντλήσω από την κάθε ευθεία;*
- *Θα ήταν χρήσιμο σε αυτήν την περίπτωση να χρησιμοποιήσω κατάλληλο εφαρμογίδιο;*

| | | |
|---|---|---|
| **σημεία της ευθείας.**<br><br>**Α4.8 Κατανοούν την έννοια της κλίσης ευθείας με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών και την εφαρμόζουν σε προβλήματα.**<br><br>**Α4.9 Μοντελοποιούν και περιγράφουν μεγέθη που μεταβάλλονται σε πραγματικές καταστάσεις και τα αναπαριστούν σε πίνακα τιμών ή σε γραφική παράσταση.**<br><br>**Α5.8 Επιλύουν γραφικά ή με άλλο κατάλληλο τρόπο προβλήματα με γραμμικές συναρτήσεις,** |  <br><br>**Παραδείγματα: Εύρεση εξίσωσης ευθείας**<br><br>• Να βρείτε την εξίσωση ευθείας που περνά από:<br><br>(α) $(0, 1)$ και $(2, 3)$<br><br>(β) $\left(-2, \frac{1}{2}\right)$ και $(4, -1)$<br><br>• Να βρείτε την εξίσωση ευθείας, της οποίας η γραφική παράσταση δίνεται πιο κάτω.<br><br>  <br><br><br>**Παράδειγμα: Εύρεση της κλίσης ευθείας**<br><br>• Να βρείτε την κλίση ευθείας σε καθεμία από τις πιο κάτω περιπτώσεις:<br><br>(i) $y = 3x + 2, y = -1$ και $x = 4$ | **ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό**<br><br>*Διακρίνω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και ψάχνω για γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br><br>Το 2000 ο πληθυσμός της Κύπρου ήταν 635000. Κατά τη διάρκεια των ετών 2000 και 2008, ο πληθυσμός αυξανόταν κατά 35000 κατοίκους κάθε χρόνο.<br><br>(α) Να γράψετε μία εξίσωση η οποία παρουσιάζει τον πληθυσμό $(P)$ συναρτήσει του χρόνου $(t)$, όπου $t = 0$ θεωρείται το έτος 2000.<br><br>(β) Να χρησιμοποιήσετε αυτό το μοντέλο, για να εκτιμήσετε τον πληθυσμό της Κύπρου για το έτος 2032.<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br><br>▪ *Τι παρατηρώ για τη σχέση που συνδέει τον πληθυσμό $(P)$ της Κύπρου με τον χρόνο $(t)$;*<br><br>▪ *Με ποιο τρόπο μπορώ να χρησιμοποιήσω το μοντέλο αυτό, για να εκτιμήσω τον πληθυσμό $(P)$ της Κύπρου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή;* |

| | | |
|---|---|---|
| **εξισώσεις και ανισώσεις.**<br><br>**Αρ 5.22 Επιλύουν εξισώσεις και ανισώσεις στο σύνολο των ρητών αριθμών.** | (ii)<br>  <br><br>(iii)<br>  <br><br>**Παράδειγμα: Ερμηνεία κλίσης ευθείας**<br>• Στις πιο κάτω προτάσεις δίνονται δύο συναρτήσεις της μορφής $y = ax + \beta$. Να αναγνωρίσετε την κλίση $a$ και να ερμηνεύσετε τη σημασία της σε κάθε περίπτωση:<br>✓ Μία εταιρεία ταχυμεταφορών χρεώνει τους πελάτες της για τη μεταφορά ενός δέματος με βάση τη σχέση $X(\mu) = 1{,}41\mu + 5{,}7$ , όπου $X(\mu)$ είναι η χρέωση μεταφοράς του δέματος σε ευρώ και $\mu$ είναι η μάζα του δέματος σε kg.<br>✓ Η μέση κατανάλωση καυσίμου ενός αυτοκινήτου δίνεται από τη σχέση $K(x) = 0{,}041x$ , όπου $K(x)$ είναι η μέση κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα και $x$ είναι ο αριθμός των χιλιομέτρων που διανύει το αυτοκίνητο. | |

<table>
<tr><th colspan="3">ΑΡΙΘΜΟΙ</th></tr>
<tr><th>Δείκτες Επιτυχίας</th><th colspan="2">Δείκτες Επάρκειας</th></tr>
<tr><th></th><th>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</th><th>Μαθηματικές Πρακτικές</th></tr>
<tr>
<td>Αρ5.25 Εκφράζουν την τετραγωνική ρίζα αριθμών κατά προσέγγιση, υπολογίζουν παραστάσεις με τετραγωνικές και κυβικές ρίζες, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των ριζών.<br><br>Αρ5.12 Κατανοούν την αριθμητική και γεωμετρική σημασία της τετραγωνικής και της κυβικής ρίζας ρητού αριθμού και αποδεικνύουν την αρρητότητα των τετραγωνικών και κυβικών ριζών των</td>
<td>Προαπαιτούμενες Γνώσεις:<br>✓ Δύναμη με εκθέτη Φυσικό Αριθμό.<br>✓ Προτεραιότητα Πράξεων.<br><br>Νέες Έννοιες:<br>✓ Τετραγωνική ρίζα μη-αρνητικού αριθμού $a$ $(a \geq 0)$, λέγεται ο μη αρνητικός αριθμός $\beta$, ο οποίος όταν υψωθεί στο τετράγωνο, δίνει τον αριθμό $a$.<br>✓ Κυβική ή τρίτη ρίζα μη-αρνητικού αριθμού $a$ $(a \geq 0)$, λέγεται ο μη-αρνητικός αριθμός $\beta$, ο οποίος όταν υψωθεί στην τρίτη δύναμη, δίνει τον αριθμό $a$.<br><br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:<br>• Να κατανοήσουν την έννοια της τετραγωνικής και της κυβικής ρίζας, για να:<br>➢ Υπολογίζουν τετραγωνικές και κυβικές ρίζες.<br>➢ Ελέγχουν την ορθότητα ισχυρισμών.<br>➢ Συγκρίνουν παραστάσεις με ρίζες.<br>• Να υπολογίζουν τη τιμή παραστάσεων με τετραγωνικές και κυβικές ρίζες.</td>
<td>ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη<br><br>Χρησιμοποιώ την έννοια της τετραγωνικής-κυβικής ρίζας, για να κατανοήσω προβλήματα.<br><br>Παραδείγματα:<br>(α) Οι 121 στρατιώτες ενός λόχου θέλουν να παραταχθούν σε σειρές, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα τετράγωνο σχηματισμό. Πόσες σειρές θα έχει ο σχηματισμός αυτός και πόσοι στρατιώτες πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σειρά;<br><br>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>▪ Πως συνδέεται το πλήθος των στρατιωτών με το είδος του σχηματισμού;<br>▪ Ποια έννοια μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να βρω την απάντηση;<br><br>(β) Να υπολογίσετε τις διαστάσεις μίας πισίνας σε σχήμα κύβου που έχει όγκο $625\ \mathrm{m}^3$.</td>
</tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| **ρητών που δεν είναι τετράγωνα ή κύβοι ρητών αριθμών.**<br>**Αρ6.11 Εκτελούν πράξεις ριζών και υπολογίζουν την τιμή αριθμητικών παραστάσεων.**<br>**Αρ4.14 Διατυπώνουν και επιλύουν προβλήματα με ρητούς αριθμούς, ποσοστά, ρίζες και δυνάμεις και ελέγχουν τη λογικότητα της απάντησής τους.**<br>**Αρ5.13 Κατανοούν το δεκαδικό ανάπτυγμα των ρητών αριθμών και αναγνωρίζουν τη διαφορά ρητών και άρρητων αριθμών από τη μορφή του δεκαδικού αναπτύγματός τους.** | • Να εφαρμόζουν τις ιδιότητες των ριζών, για να:<br>➢ Υπολογίζουν την τιμή παραστάσεων με τετραγωνικές και κυβικές ρίζες.<br>➢ Ελέγχουν και να αιτιολογούν την ορθότητα ισχυρισμών και διαδικασιών.<br>• Να επιλύουν προβλήματα με τετραγωνικές και κυβικές ρίζες.<br>• Να αναγνωρίζουν κατά πόσον ένας αριθμός είναι ρητός ή άρρητος από την μορφή του δεκαδικού αναπτύγματός του.<br>**Παράδειγμα: Υπολογισμός τετραγωνικής και κυβικής ρίζας**<br>• Να υπολογίσετε τις ρίζες:<br>Α. $\sqrt{49}$ Β. $\sqrt{(-4)^2}$ Γ. $\sqrt[3]{64}$ Δ. $\sqrt[3]{0{,}001}$<br>**Παράδειγμα: Έλεγχος και αιτιολόγηση ορθότητας ισχυρισμών**<br>• Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, αιτιολογώντας την απάντησή σας:<br>(α) $\sqrt{25} = 5$<br>(β) $\sqrt[3]{a^3} = a,\ \ a \in \mathbb{Z}$<br>(γ) $\sqrt{64} = 8$ ή $\sqrt{64} = -8$<br>(δ) $\sqrt[3]{(-2)^6} = \sqrt[3]{((-2)^2)^3} = (-2)^2 = 4$ | *Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ Ποια είναι η σχέση που συνδέει τις διαστάσεις της πισίνας με τον όγκο της;<br>▪ Ποια έννοια μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να βρω την απάντηση;<br>**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό**<br>*Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και ψάχνω για γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.*<br>**Παράδειγμα:**<br>(α)Να βρείτε το πλήθος των σκιασμένων τετραγώνων σε καθένα από τα πιο κάτω σχήματα του μοτίβου.<br>(β)Ποιο σχήμα θα έχει 229 σκιασμένα τετράγωνα;<br>  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ Τι παρατηρώ για τη σχέση που συνδέει το πλήθος των σκιασμένων τετραγώνων με το μήκος της πλευράς του κάθε σχήματος στο πιο πάνω μοτίβο; |

| | | |
|---|---|---|
| | (ε) $\sqrt[3]{-2}\cdot\sqrt[3]{-4}=\sqrt[3]{(-2)(-4)}=\sqrt[3]{8}=2$<br>**Παράδειγμα: Σύγκριση παραστάσεων**<br>• Να τοποθετήσετε σε φθίνουσα σειρά τους πιο κάτω αριθμούς:<br>(α) $\sqrt{7},\ 7,\ \sqrt[3]{6},\ \sqrt[3]{50}$<br>(β) $\sqrt{a+\beta},\ \sqrt[3]{a+\beta},\ a+\beta$, όπου $a,\beta\in\mathbb{N}$<br>**Παράδειγμα: Υπολογισμός παραστάσεων με τετραγωνικές και κυβικές ρίζες**<br>• Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων:<br>(α) $A=2\sqrt{16}+\sqrt[3]{6^3}-\left(\sqrt{5}\right)^2$<br>(β) $B=\sqrt{7+\sqrt[3]{\sqrt{64}}}$<br>(γ) $\Gamma=\sqrt[3]{(-1)^2+7\cdot(-3)^2}$<br>**Παράδειγμα: Υπολογισμός παραστάσεων με τετραγωνικές και κυβικές ρίζες, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των ριζών**<br>• Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων:<br>(α) $A=\sqrt{32}\cdot\sqrt{2}-\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[3]{25}$<br>(β) $B=\left(4\sqrt{27}\right):\left(2\sqrt{3}\right)$<br>(γ) $\Gamma=\frac{\sqrt[3]{32}\cdot\sqrt[3]{2}}{\sqrt{81}}$ | ▪ Με ποιο τρόπο μπορώ να χρησιμοποιήσω το μοντέλο αυτό, για να απαντήσω στο ερώτημα (β);<br>**ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας:<br>(α) $\sqrt{a^2}=a, a\geq 0$<br>(β) $\sqrt{a^2+\beta^2}=a+\beta$<br>(γ) $\sqrt{(-5)^2}=-5$<br>(δ) $\frac{\sqrt[3]{32}}{\sqrt[3]{4}}=2$<br>(ε) $\sqrt[3]{51}=17$<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ για να χαρακτηρίσω τις πιο πάνω προτάσεις;<br>▪ Ποιοι μαθηματικοί συμβολισμοί είναι σημαντικοί σε αυτήν τη δραστηριότητα; |

| | | |
|---|---|---|
| | **Παράδειγμα: Επίλυση προβλήματος με τετραγωνική και κυβική ρίζα**<br>• Να συγκρίνετε την ακμή ενός κύβου με όγκο $125a^3$ με την ακμή ενός δεύτερου κύβου με εμβαδόν επιφάνειας $96a^2$.<br>**Παραδείγματα: Αναγνώριση ρητών και άρρητων αριθμών**<br>• Αν $a = 2, \beta = 3$ και $\gamma = 5$, να εξετάσετε κατά πόσο οι πιο κάτω αριθμοί είναι ρητοί ή άρρητοι:<br>(α) $\sqrt{\beta}$ (β) $\sqrt{\gamma - 1}$ (γ) $\sqrt[3]{\beta^3 + \gamma}$ (δ) $0{,}0\overline{\alpha\beta\gamma}$<br>• Να αναφέρετε δύο άρρητους αριθμούς της μορφής $\sqrt{a},\ a > 0$, οι οποίοι να βρίσκονται μεταξύ των αριθμών 5 και 6. Να επεξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε | ▪ Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου; |
| **Αρ5.22 Επιλύουν εξισώσεις και ανισώσεις στο σύνολο των ρητών αριθμών.** | **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Εξίσωση – Ανίσωση α' Βαθμού.<br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:<br>• Να κατανοήσουν κατά πόσο μία εξίσωση - ανίσωση α' βαθμού έχει λύσεις στο σύνολο των ρητών αριθμών.<br>• Να αναγνωρίζουν κατά πόσο δύο ή περισσότερες ανισώσεις έχουν κοινές λύσεις. | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Ο αριθμός των μαθητών ενός Γυμνασίου, όταν διαιρεθεί με το 17 αφήνει υπόλοιπο 7. Να βρείτε πόσοι είναι οι μαθητές του Γυμνασίου, αν γνωρίζουμε ότι είναι λιγότεροι από 398 αλλά περισσότεροι από 364. |

| | | |
|---|---|---|
| | **Παράδειγμα: Επίλυση εξίσωσης – ανίσωσης α' βαθμού στο σύνολο των ρητών αριθμών**<br>• Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις – ανισώσεις στο σύνολο των ρητών αριθμών:<br>(α) $2x = 3$<br>(β) $\sqrt{5} \cdot x - 2 = 7$<br>(γ) $2(3x - 7) = 6x - 2$<br>(δ) $\frac{x+2}{3} \leq \frac{2x+4}{6}$<br>**Παράδειγμα: Αναγνώριση κοινών λύσεων ανισώσεων α΄ βαθμού**<br>• Να συμπληρώσετε τα πιο κάτω κενά, ώστε να ισχύουν οι πιο κάτω προτάσεις, να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας:<br>(α) $x < 5$ και $x >$ ☐ να μην έχουν κοινές λύσεις στο σύνολο των πραγματικών αριθμών<br>(β) $x < 4$ και $x \geq$ ☐ να έχουν ακριβώς δύο κοινές λύσεις στο σύνολο των ακέραιων αριθμών<br>(γ) $x$ … $5$ και $x$ … $-2$ να έχουν κοινές λύσεις το σύνολο $[-2, 5)$ | *Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Πώς μπορώ να αναπαραστήσω τα δεδομένα του προβλήματος;*<br>▪ *Πώς θα βοηθούσε αν αναπαραστήσω γραφικά τις λύσεις των ανισώσεων που περιγράφει το πρόβλημα;*<br>▪ *Πώς με βοηθά η γραφική αναπαράσταση των λύσεων των ανισώσεων να βρω το σύνολο των κοινών λύσεών τους;* |
| **Αρ5.6 Διακρίνουν πότε δύο ποσά είναι ευθέως ανάλογα και πότε** | **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Λόγοι, Αναλογίες, Ποσοστά. | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* |

| | | |
|---|---|---|
| **αντιστρόφως ανάλογα, με τη χρήση της αναλογίας και του ποσοστού, και εφαρμόζουν τα ανάλογα ποσά στην επίλυση προβλημάτων.**<br><br>**Αρ5.24 Επιλύουν προβλήματα με ευθέως ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα ποσά και προβλήματα ποσοστών (τόκου, φορολογίας, κέρδους και ζημιάς, κτλ.).** | **Νέες Έννοιες:**<br><br>✓ **Ευθέως ανάλογα ποσά** ονομάζονται δύο ποσά των οποίων οι αντίστοιχες τιμές έχουν πάντα τον ίδιο λόγο.<br><br>✓ **Αντιστρόφως ανάλογα ποσά** ονομάζονται δύο ποσά των οποίων το γινόμενο των αντίστοιχων τιμών τους είναι πάντα σταθερό.<br><br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:<br><br>• Να κατανοήσουν την έννοια των ευθέως ανάλογων και αντιστρόφως ανάλογων ποσών και να διακρίνουν κατά πόσο δύο ποσά είναι ευθέως ή αντιστρόφως ανάλογα.<br><br>• Να επιλύουν προβλήματα με ευθέως ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα ποσά.<br><br>• Να ερμηνεύουν και να αιτιολογούν την ορθότητα ισχυρισμών.<br><br>**Παράδειγμα: Ευθέως ανάλογα – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά**<br><br>• Να εξετάσετε κατά πόσο τα πιο κάτω ποσά είναι ευθέως ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.<br><br>(α) Η αμοιβή ενός ωρομίσθιου εργάτη και ο χρόνος εργασίας του. | **Παράδειγμα:**<br><br>(α) Ο Κώστας θέλει να αγοράσει αναψυκτικά. Στην υπεραγορά υπάρχουν οι εξής δύο προσφορές:<br><br>$A$: Κάθε αναψυκτικό κοστίζει 23 σεντ<br><br>$B$: Κάθε εξάδα αναψυκτικών κοστίζει 120 σεντ<br><br>Ποια από τις δύο προσφορές συμφέρει στον Κώστα, για να αγοράσει 12 αναψυκτικά;<br><br>(β) Για να μπογιατιστεί μία πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων, χρειάζεται να εργαστούν για 30 ημέρες 4 άτομα. Πόσοι εργάτες χρειάζονται να προστεθούν ακόμη, για να τελειώσει το έργο 10 ημέρες νωρίτερα;<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br><br>▪ *Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;*<br><br>▪ *Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;*<br><br>▪ *Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω για να το λύσω;*<br><br>▪ *Ποια άλλη στρατηγική θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;*<br><br>▪ *Είναι η απάντησή μου λογική;*<br><br>▪ *Πώς αξιολογώ την λογικότητα της απάντησής μου* |

| | | |
|---|---|---|
| | (β) Η μέση ταχύτητα ενός αυτοκινήτου και ο απαιτούμενος χρόνος για την κάλυψη της απόστασης ανάμεσα στις πόλεις $A$ και $B$.<br>(γ) Η περίμετρος ενός τετραγώνου και το μήκος της πλευράς του.<br>(δ) Το πλήθος των σελίδων ενός βιβλίου που διαβάζει ένα άτομο και ο απαιτούμενος χρόνος ανάγνωσης του βιβλίου.<br>**Παραδείγματα: Επίλυση προβλήματος με ευθέως ανάλογα – αντιστρόφως ανάλογα ποσά**<br>• Ένας εργάτης αμείβεται με $€425$ για $17$ ώρες εργασίας. Πόσα χρήματα θα πάρει για $29$ ώρες εργασίας;<br>• Ένα αυτοκίνητο αναχωρεί από την πόλη $A$ στις $08:00$ και φτάνει στην πόλη $B$ στις $10:30$. Η μέση ταχύτητα που είχε το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ήταν $90\ \mathrm{km/h}$. Ποια θα έπρεπε να ήταν η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου, αν ο οδηγός ήθελε να είναι στην πόλη $B$ μισή ώρα νωρίτερα;<br>• Το θαλασσινό νερό περιέχει νερό σε ποσοστό $97\%$. Αν έχουμε $500$ λίτρα θαλασσινού νερού να βρείτε πόσα λίτρα νερού περιέχει.<br>• Ένα συνεργείο εργατών, όταν εργάζεται $6$ ώρες την ημέρα, ολοκληρώνει την ασφαλτόστρωση ένός δρόμου σε $10$ ημέρες. Αν ο ίδιος δρόμος θα πρέπει να | |

| | | |
|---|---|---|
| | ασφαλτοστρωθεί σε 8 ημέρες, πόσες ώρες την ημέρα θα πρέπει να εργάζεται ο ίδιος αριθμός εργατών; | |

<table>
<tr><th colspan="3">ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ</th></tr>
<tr><th>Δείκτες Επιτυχίας</th><th colspan="2">Δείκτες Επάρκειας</th></tr>
<tr><th></th><th>Επίπεδα δραστηριοτήτων</th><th>Μαθηματικές Πρακτικές</th></tr>
<tr>
<td>

- **Γ4.16 Κατασκευάζουν πολύγωνα και σχέδια με πολλούς άξονες συμμετρίας ή σχήματα που είναι συμμετρικά ως προς ένα σημείο.**
- **Γ5.20 Ορίζουν και κατασκευάζουν συμμετρικά σχήματα (σχήματα με άξονα συμμετρίας, σχήματα συμμετρικά ως προς ευθεία, σχήματα με κέντρο συμμετρίας).**
- **Γ4.5 Αναγνωρίζουν, ονομάζουν και περιγράφουν τα βασικά στοιχεία και τις ιδιότητες των τριγώνων, των τραπεζίων, των παραλληλογράμμων, των πολυγώνων και του κύκλου.**
- **Γ5.8 Αναγνωρίζουν, κατασκευάζουν βασικά είδη τε-**

</td>
<td>

**Προαπαιτούμενες γνώσεις:**

✓ Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος
✓ Είδη τριγώνων με βάση τις πλευρές τους
✓ Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου

**Νέες έννοιες**

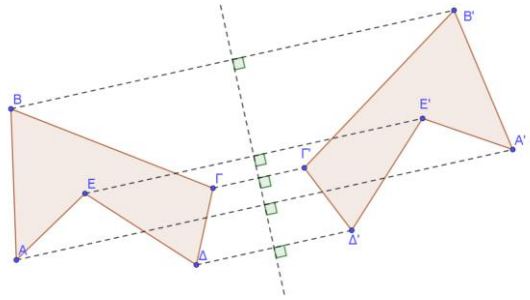
✓ **Συμμετρικό ενός σημείου $A$** ως προς σημείο $O$ ονομάζεται το σημείο $A'$, που ανήκει στην ευθεία $AO$ με $AO = OA'$. Τα σημεία $A$ και $A'$είναι συμμετρικά με **κέντρο συμμετρίας** το $O$.
✓ **Συμμετρικό ενός σχήματος Σ** ως προς σημείο $O$ ονομάζεται το σχήμα $\Sigma'$ που δημιουργείται από το σύνολο των συμμετρικών σημείων του Σ ως προς το $O$.
✓ **Κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος** είναι ένα σημείο $O$ ως προς το οποίο το συμμετρικό του σχήματος ταυτίζεται με το ίδιο το σχήμα.
✓ **Συμμετρικό του σημείου $M$** ως προς μια ευθεία $\varepsilon$ ονομάζεται το σημείο $M'$, όταν τα σημεία $M$ και $M'$ ισαπέχουν από την ευθεία $\varepsilon$ και $MM' \perp \varepsilon$. Τότε λέμε ότι τα σημεία $M$ και $M'$ είναι συμμετρικά με άξονα συμμετρίας την ευθεία $\varepsilon$.

</td>
<td>

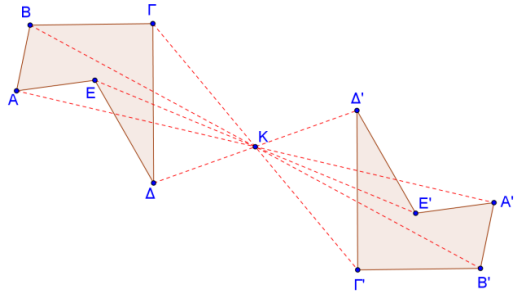
**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων**
*Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο, ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας) για να κατασκευάζω σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.*

**Παραδείγματα:**

- Στο εφαρμογίδιο *«symmetria5.ggb»* δίνονται δύο πολύγωνα $AB\Gamma\Delta E$ και $A'B'\Gamma'\Delta'E'$, Το σχήμα $AB\Gamma\Delta E$ μπορεί να μεταβληθεί, μετακινώντας μία από τις κορυφές του. Να παρατηρήσετε τη σχέση μεταξύ των δύο σχημάτων, καθώς μεταβάλλεται το σχήμα $AB\Gamma\Delta E$ .




</td>
</tr>
</table>

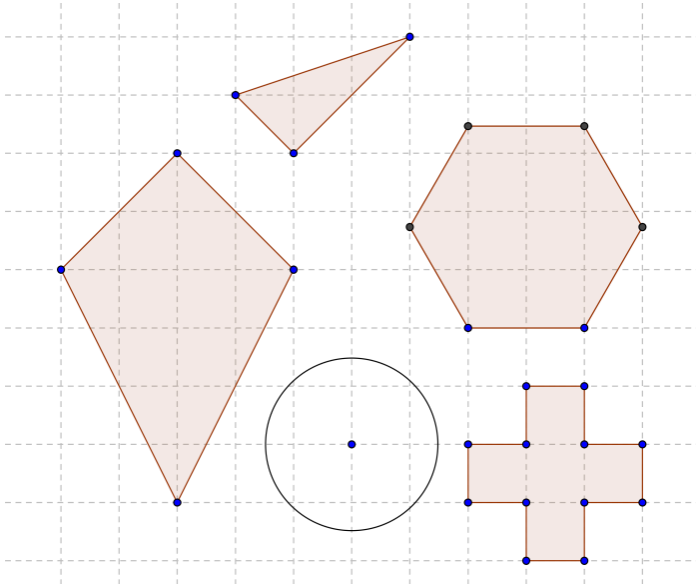
| | | |
|---|---|---|
| **τραπλεύρων (παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο, τραπέζιο), αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητές τους στη λύση προβλημάτων.**<br>• **Γ3.8 Διακρίνουν τις μεταβλητές και μη ιδιότητες ενός σχήματος και συγκρίνουν τάξεις σχημάτων με βάση τις ιδιότητές τους.**<br>• **Γ4.12 Χρησιμοποιούν τις ιδιότητες των δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχημάτων στην επίλυση και μοντελοποίηση προβλημάτων.**<br>• **Γ5.7 Ορίζουν και κατασκευάζουν τον κύκλο, κυκλικό δίσκο και τα στοιχεία τους και διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ τους (κύκλος ,κυκλικός δίσκος, ακτίνα κύκλου, χορδή κύκλου, απόστημα χορδής, κυκλικός τομέας,** | ✓ **Συμμετρικό ενός σχήματος Σ** ως προς μια ευθεία $\varepsilon$ ονομάζεται το σχήμα $\Sigma'$ που δημιουργείται από το σύνολο των συμμετρικών σημείων του $\Sigma$ ως προς την ευθεία $\varepsilon$.<br>✓ **Άξονας συμμετρίας ενός σχήματος** είναι μια ευθεία $\varepsilon$, ως προς την οποία το συμμετρικό του σχήματος ταυτίζεται με το ίδιο το σχήμα.<br><br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει κατάλληλες δραστηριότητες ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, κατά πόσο ένα σχήμα έχει άξονες συμμετρίας ή κέντρο συμμετρίας.<br><br>**Παραδείγματα: Αναγνώριση συμμετρικών σχημάτων ως προς κέντρο και ως προς άξονα**<br>• Να αναγνωρίσετε και να δικαιολογήσετε αν υπάρχει συγκεκριμένο είδος συμμετρίας στην πιο κάτω φωτογραφία. | • Στο εφαρμογίδιο *«symmetria6.ggb»* να κάνετε ανάλογες παρατηρήσεις για τα δύο σχήματα $ΑΒΓΔΕ$ και $Α'Β'Γ'Δ'Ε'$<br>  <br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Τι παρατηρείτε για τα αντίστοιχα μήκη των πλευρών των δύο πολυγώνων;*<br>▪ *Τι παρατηρείτε για το είδος και τη θέση του κάθε σχήματος;*<br><br>**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών**<br>*Εφαρμόζω γενικούς κανόνες και ιδιότητες, για να επιλύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br>Να σχεδιάσετε το συμμετρικό του πιο κάτω σχήματος, με διαφορετικό χρώμα στο ίδιο σύστημα αξόνων: |

**κυκλικό τμήμα, σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, σχετικές θέσεις δύο κύκλων, μέτρο τόξου και γωνίας, επίκεντρες γωνίες, εγγεγραμμένες γωνίες, γωνία που σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη).**

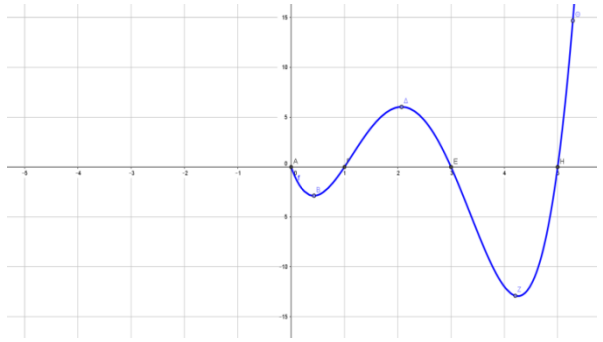
- **Γ5.1 Χρησιμοποιούν επαγωγικό συλλογισμό, για να διερευνήσουν υποθέσεις και να δώσουν αντιπαραδείγματα.**
- **Γ3.9 Ελέγχουν την εγκυρότητα βασικών γεωμετρικών θεωρημάτων ή προτάσεων, χρησιμοποιώντας επαγωγικό συλλογισμό.**
- **Γ5.15.Επεξηγούν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες τριγώνων και τετραπλεύρων σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.**



- Στα πιο κάτω σχήματα να αναφέρετε τους άξονες και το κέντρο συμμετρίας, αν υπάρχουν (να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας).



- ως προς τον άξονα των τετμημένων $(x'x)$
- ως προς τον άξονα των τεταγμένων $(y'y)$
- με κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων.



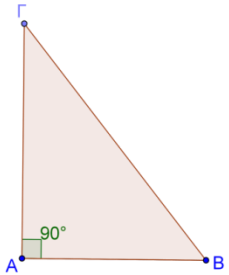
*Απαντώ στην ερώτηση:*

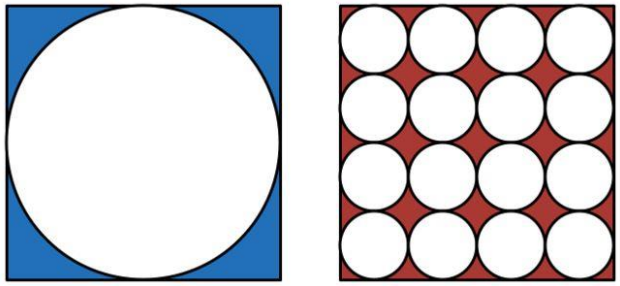
- *Γνωρίζω τον ορισμό και τις βασικές ιδιότητες σε ένα σχήμα που παρουσιάζει συμμετρία ως προς άξονα ή/και ως προς σημείο. ;*

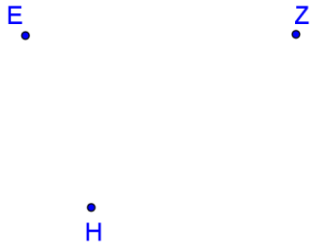
**ΜΠ.6 Ακρίβεια**

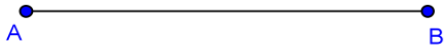
*Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.*

| | | |
|---|---|---|
| • **Γ5.9 Αποδεικνύουν και εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο θεώρημα και επεξηγούν τις οπτικές αναπαραστάσεις αποδείξεών του.** | • Να αιτιολογήσετε γιατί το σημείο τομής των διαγωνίων ενός παραλληλογράμμου, αποτελεί κέντρο συμμετρίας του.<br><br>**Προαπαιτούμενες Γνώσεις**<br>✓ **Σχέσεις γωνιών** που σχηματίζονται όταν παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη ευθεία (εντός εναλλάξ, εντός και επί τα αυτά, εντός εκτός και επί τα αυτά)**.**<br>✓ **Συνθήκη παραλληλίας.**<br>✓ **Πυθαγόρειο Θεώρημα.**<br>✓ **Άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου**.<br>✓ **Άθροισμα των γωνιών ενός τετραπλεύρου**.<br><br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ **Παραλληλόγραμμο** ονομάζεται το τετράπλευρο επίπεδο σχήμα που έχει τις **απέναντι πλευρές του παράλληλες**.<br>▪ **Κέντρο** του παραλληλογράμμου είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του<br>▪ **Ιδιότητες παραλληλογράμμου**<br>➢ Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες<br>➢ Οι απέναντι γωνιές του είναι ίσες<br>➢ Οι διαγώνιοι του διχοτομούνται | **Παραδείγματα:**<br>• Ποιο τετράπλευρο ονομάζουμε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο;<br>• Ποιες ιδιότητες έχουν οι πλευρές και οι γωνίες ενός παραλληλογράμμου;<br>*Απαντώ στην ερώτηση:*<br>▪ *Ποιες ιδιότητες προκύπτουν από τον ορισμό του παραλληλογράμμου;*<br><br>**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών**<br>*Εφαρμόζω γενικούς κανόνες και ιδιότητες, για να λύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br>(α) Να χρησιμοποιήσετε τα ευθύγραμμα τμήματα $A\Gamma = 10$ cm και $B\Delta = 8$ cm για να κατασκευάσετε το παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Να εξετάσετε κατά πόσο το παραλληλόγραμμο που κατασκευάσατε είναι μοναδικό. Μπορεί με τα ίδια δεδομένα το παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ να γίνει ορθογώνιο;<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Ποιες ιδιότητες έχουν οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου και του ορθογωνίου;* |

| | | |
|---|---|---|
| | ✓ **Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο** ή πιο απλά ορθογώνιο ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει τις **γωνίες του ορθές**.<br>▪ **Ιδιότητες ορθογωνίου**<br>➢ Όλες οι ιδιότητες του παραλληλόγραμμου.<br>➢ Οι διαγώνιοι του είναι ίσες.<br><br>✓ **Ρόμβος** ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει τις **πλευρές του ίσες**.<br>▪ **Ιδιότητες Ρόμβου**<br>➢ Όλες οι ιδιότητες του παραλληλόγραμμου.<br>➢ Οι διαγώνιοι είναι κάθετες.<br>➢ Οι διαγώνιοι διχοτομούν τις γωνίες του.<br><br>✓ **Τετράγωνο** ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει τις **πλευρές του ίσες και τις γωνίες του ορθές**.<br>▪ **Ιδιότητες τετραγώνου**<br>➢ Όλες οι ιδιότητες του παραλληλόγραμμου, του ορθογώνιου και του ρόμβου.<br><br>✓ **Τραπέζιο** ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές παράλληλες.<br>▪ **Βάσεις** του τραπεζίου ονομάζονται οι παράλληλες πλευρές του.<br>▪ **Είδη τραπεζίων**<br>➢ **Ορθογώνιο τραπέζιο** είναι το τραπέζιο που έχει μία ορθή γωνία.<br>➢ **Ισοσκελές τραπέζιο** είναι το τραπέζιο που έχει τις μη παράλληλες πλευρές του ίσες.<br>▪ **Ιδιότητες ισοσκελούς τραπεζίου** | ▪ *Πώς θα τοποθετήσετε τα δύο ευθύγραμμα τμήματα ώστε να δημιουργηθεί παραλληλόγραμμο;*<br><br>(β) Δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\hat{A} = 90^{\circ}$. Να κατασκευάσετε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Delta\Gamma$.<br>  <br>*Απαντώ στην ερώτηση:*<br>▪ *Γνωρίζω τον ορισμό του ορθογωνίου παραλληλογράμμου;*<br>▪ *Ποιες από τις ιδιότητες του ορθογωνίου παραλληλογράμμου θα χρησιμοποιείσω. Δικαιολογήστε την απάντησή σας;*<br><br>**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Κατανοώ τις ποσότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους και χρησιμοποιώ ευέλικτα γνωστές ιδιότητες για να επιλύσω προβλήματα.* |

| | | |
|---|---|---|
| | ➢ Οι προσκείμενες σε κάθε βάση γωνίες του είναι ίσες.<br>➢ Οι διαγώνιοί του είναι ίσες.<br><br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές:<br>• Να χρησιμοποιούν τους ορισμούς για να μπορούν να κατασκευάζουν παραλληλόγραμμα, ειδικά παραλληλόγραμμα και τραπέζια (Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διάταξη των γραμμάτων με την οποία εμφανίζεται ένα σχήμα).<br>• Να κατανοούν τις βασικές ιδιότητες των παραλληλογράμμων, των ειδικών παραλληλογράμμων και των τραπεζίων για να μπορούν να τις εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων.<br>• Να αξιολογούν ισχυρισμούς και να αιτιολογούν κατά πόσο ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο, ειδικό παραλληλόγραμμο ή τραπέζιο.<br>• Να χρησιμοποιούν επαγωγικό συλλογισμό και αντιπαραδείγματα για να ελέγχουν την ορθότητα γεωμετρικών προτάσεων. | **Παράδειγμα:**<br>Στο πιο κάτω σχήμα έχουμε δύο ίσα τετράγωνα. Από το πρώτο τετράγωνο αφαιρούμε ένα κύκλο ο οποίος εφάπτεται στις πλευρές του. Από το δεύτερο τετράγωνο, αφαιρούμε 16 ίσους κύκλους όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.<br>➢ Να αιτιολογήσετε γιατί τα δύο σκιασμένα εμβαδά είναι ίσα μεταξύ τους.<br>➢ Ποια σχέση θα έχουν τα εμβαδά των ασκίαστων σχημάτων, αν στο δεύτερο σχήμα αφαιρέσουμε τετραπλάσιο αριθμό κύκλων;<br><br>  <br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Ποιες μεταβλητές μπορώ να χρησιμοποιήσω για να απλοποιήσω το πρόβλημα;*<br>▪ *Πώς συνδέεται το μήκος της πλευράς του τετραγώνου με τις ακτίνες των κύκλων;* |

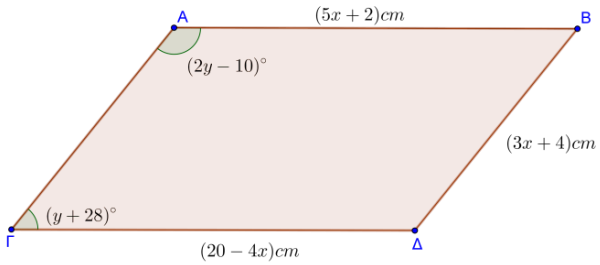
| | | |
|---|---|---|
| | **Παραδείγματα: Κατασκευή παραλληλογράμμου, ορθογωνίου, ρόμβου, τετραγώνου και τραπεζίου**<br>• Δίνονται τα σημεία Ε, Ζ και Η όπως φαίνονται πιο κάτω. Να κατασκευάσετε τα παραλληλόγραμμα $EZ\Theta H$ και $ZHIE$, αιτιολογώντας τον τρόπο που εργαστήκατε.<br>  <br>• Να διερευνήσετε κατά πόσο με τα σημεία $E, Z, H$ μπορείτε να κατασκευάσετε ορθογώνιο ή ρόμβο. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.<br>• Να εξετάσετε κατά πόσο μπορείτε να κατασκευάσετε ορθογώνιο τραπέζιο $EZ\Theta H$ χρησιμοποιώντας τα τρία σημεία $E, Z$ και $H$. Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας.<br>• Να κατασκευάσετε το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$, αν δίνεται το ευθύγραμμο τμήμα $AB$ και να αναφέρετε τα γεωμετρικά όργανα που χρησιμοποιήσατε. | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, (κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος) σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.*<br><br>**Παραδείγματα:**<br>• Να αποδείξετε ότι ένα ισόπλευρο τρίγωνο με μήκος πλευράς ακέραιο αριθμό δεν μπορεί ποτέ να έχει εμβαδόν που να είναι επίσης ακέραιος αριθμός.<br>• Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με διαστάσεις $8$ cm και $6$ cm. Δίνεται ένα σημείο $Z$ εσωτερικό του ορθογωνίου που απέχει συγχρόνως, τουλάχιστον $6$ cm από την κορυφή $A$ και τουλάχιστον $4$ cm από την κορυφή $\Gamma$ Να σκιάσετε το χωρίο στο οποίο βρίσκεται το σημείο $Z$. Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις*<br>▪ *Ποιο Θεώρημα χρησιμοποιώ για να υπολογίσω το ύψος ενός τριγώνου; Ποιες άλλες ιδιότητες παρουσιάζει το ύψος σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο;* |




- Να κατασκευάσετε ρόμβο, αν γνωρίζετε ότι έχει περίμετρο $40$ cm και οι διαγώνιοί του είναι άρτιοι διαδοχικοί ακέραιοι αριθμοί. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
- Να κατασκευάσετε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων, όταν δίνονται τα τρία από τα τέσσερα σημεία του: $A(1,2), B(5,2)$ και $\Gamma(8,5)$. Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.

**Παραδείγματα: Ιδιότητες παραλληλογράμμων**

- Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών και τα μέτρα των γωνιών του παραλληλογράμμου $AB\Delta\Gamma$.




- Να εξετάσετε κατά πόσο το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $A(0,0), B(20,0), \Gamma(14,8)$ και $\Delta(6,8)$ είναι ισοσκελές

- *Πώς εντοπίζω εκείνα τα σημεία που απέχουν από ένα συγκεκριμένο σημείο $A$, απόσταση ακριβώς $6$ cm; Ποια σημεία απέχουν περισσότερο από $6$ cm ;*

**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση**

*Κατασκευάζω κατάλληλο σχήμα για να ερμηνεύσω ένα πραγματικό πρόβλημα και το μεταφράζω σε μαθηματικό πλαίσιο επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.*

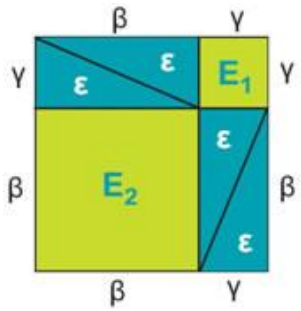
**Παράδειγμα:**

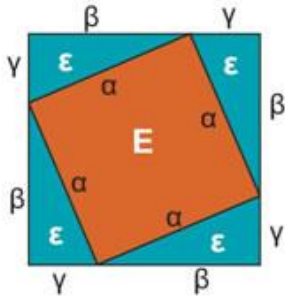
Σε νυκτερινή άσκηση ένα άτομο χρησιμοποιώντας πυξίδα, κινείται από ένα αρχικό σημείο $A$ $2$ km βόρεια προς το σημείο $B$. Στη συνέχεια κινείται $3$ km ανατολικά προς το σημείο $\Gamma$, $1$ km νότια προς το σημείο $\Delta$ και τέλος $1$ km δυτικά και σταματά στο σημείο $E$. Να προσδιορίσετε τη θέση του ατόμου και να υπολογίσετε την απόσταση που βρίσκεται από το αρχικό σημείο που ξεκίνησε.

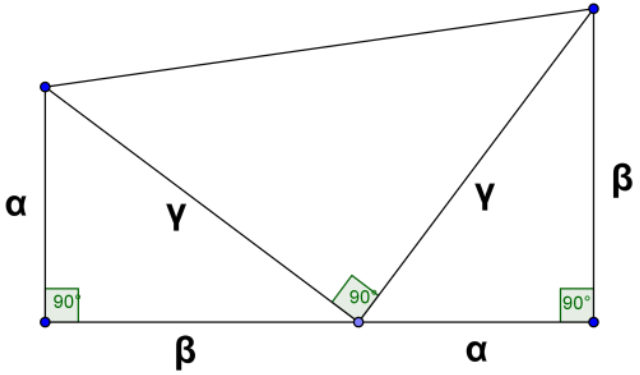
*Απαντώ στην ερώτηση:*

- *Τι στρατηγική μπορώ να χρησιμοποιήσω για να λύσω το πρόβλημα; Ποιο βασικό Θεώρημα εφαρμόζεται στο πρόβλημα;*

| | | |
|---|---|---|
| | τραπέζιο και να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.<br><br>**Παραδείγματα: Επαγωγικός συλλογισμός (παραδείγματα και αντιπαραδείγματα)**<br>• Να αιτιολογήσετε γιατί:<br>➢ Ένας ρόμβος έχει όλες τις ιδιότητες ενός παραλληλόγραμμου.<br>➢ Ένα τετράγωνο έχει όλες τις ιδιότητες του ρόμβου και όλες τις ιδιότητες του ορθογωνίου.<br>• Να δώσετε αντιπαραδείγματα που να απορρίπτουν ισχυρισμούς όπως:<br>➢ Κάθε ρόμβος είναι και τετράγωνο.<br>➢ Κάθε ορθογώνιο είναι και τετράγωνο.<br>➢ Κάθε τετράπλευρο που έχει ίσες διαγώνιες είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.<br>**Παραδείγματα: Απόδειξη Πυθαγορείου Θεωρήματος**<br>• Να αιτιολογήσετε γιατί το κάθε ένα από τα πιο κάτω σχήματα μπορεί να μας βοηθήσει να αποδείξουμε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. | **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.**<br>*Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς για να αναπτύξω ισχυρισμούς και να καταλήξω σε συμπεράσματα. Λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br>• Να εξηγήσετε γιατί το ύψος $A\Delta$ ενός ισοσκελούς τριγώνου $AB\Gamma$ $(AB = A\Gamma)$ είναι άξονας συμμετρίας του.<br>*Απαντώ στην ερώτηση*<br>▪ *Ποια βασική ιδιότητα έχει ο άξονας συμμετρίας, ή το κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος;* |




**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό**

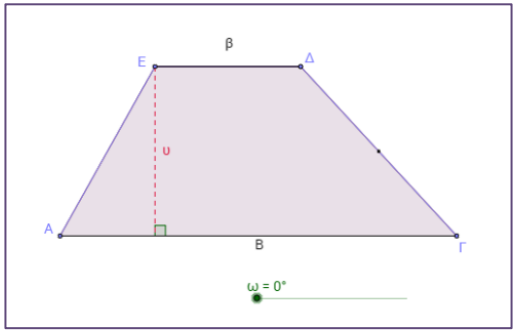
*Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και κάνω γενικεύσεις. Ανακαλύπτω σύντομες λύσεις.*

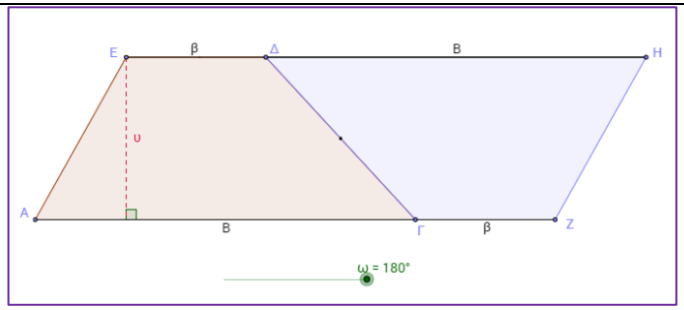
**Παράδειγμα:**

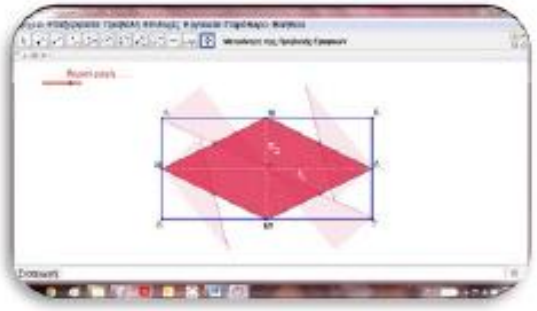
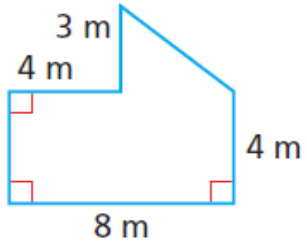
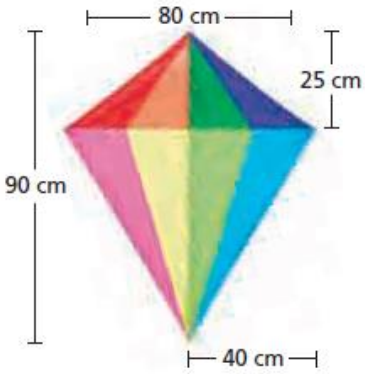
Να ονομάσετε το είδος του τετράπλευρου που:

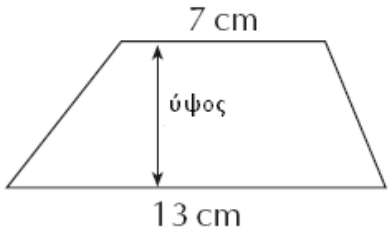
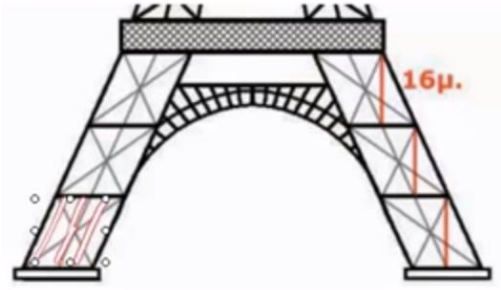
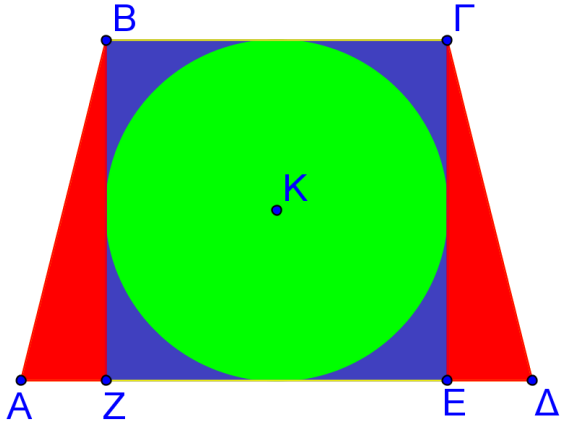
- είναι ρόμβος και ορθογώνιο συγχρόνως
- είναι παραλληλόγραμμο και έχει ίσες διαγώνιους
- είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα
- οι διαγώνιοί του διχοτομούνται κάθετα και είναι ίσοι μεταξύ τους

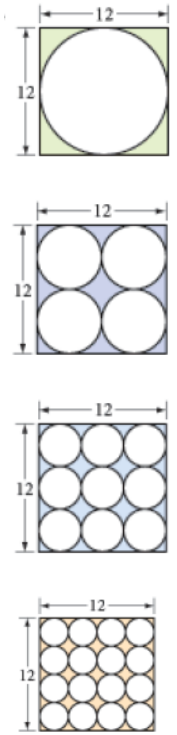
# ΜΕΤΡΗΣΗ

| Δείκτες Επιτυχίας | Δείκτες Επάρκειας | |
|---|---|---|
| | **Επίπεδα Δραστηριοτήτων** | **Μαθηματικές Πρακτικές** |
| • **Μ4.8 Χρησιμοποιούν λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας, για να κατανοούν και να αποδεικνύουν σχέσεις.**<br>• **Μ5.4 Ανακαλύπτουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τύπους για την εύρεση του εμβαδού επίπεδων σχημάτων, της επιφάνειας και του όγκου στερεών.** | **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Τύποι υπολογισμού εμβαδού και περιμέτρου βασικών γεωμετρικών σχημάτων (Τριγώνου, Τετραγώνου, Ορθογωνίου, Παραλληλογράμμου)<br>✓ Πυθαγόρειο Θεώρημα<br>**Νέες Έννοιες:**<br>✓ **Το εμβαδόν ρόμβου** με διαγωνίους $\delta_1$ και $\delta_2$ είναι ίσο με το ημιγινόμενο των διαγωνίων του.<br>$$E_{ρόμβου} = \frac{\delta_1 . \delta_2}{2}$$<br>✓ Η **περίμετρος ρόμβου** πλευράς $\alpha$ είναι ίση με το τετραπλάσιο της πλευράς του.<br>$$Π_{ρόμβου} = 4 \cdot \alpha$$<br>✓ **Το εμβαδόν τραπεζίου** είναι ίσο με το γινόμενο του ημιαθροίσματος των βάσεών του επί το ύψος του.<br>$$E_{τραπεζίου} = \frac{(\beta_1 + \beta_2) . \upsilon}{2}$$ | **ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων**<br>*Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των Μαθηματικών (γραφική παράσταση ή κατάλληλο εφαρμογίδιο) για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο *«B_En3_EmvadoTrapeziou.ggb»* για να ανακαλύψετε τον τύπο υπολογισμού του εμβαδού του τραπεζίου.<br>  |

| | | |
|---|---|---|
| • **Μ5.2 Υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδόν επίπεδων επιφανειών, το εμβαδόν της επιφάνειας και τον όγκο στερεών σχημάτων.**<br>• **Μ4.3 Υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδόν του τραπεζίου και σύνθετων σχημάτων.**<br>• **Μ5.3 Διερευνούν και εφαρμόζουν σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων συγκεκριμένων σχημάτων και του εμβαδού ή/και όγκου τους.**<br>• **Μ4.7 Επιλύουν προβλήματα που** | Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές:<br>• Να χρησιμοποιούν λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας με στόχο την ανακάλυψη και τη διαισθητική απόδειξη σχέσεων.<br>• Να ανακαλύψουν τύπους υπολογισμού του εμβαδού και της περιμέτρου επίπεδων σχημάτων.<br>• Να υπολογίζουν το εμβαδόν και την περίμετρο επίπεδων επιφανειών και σύνθετων σχημάτων.<br><br>**Παράδειγμα: Χρήση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας και ανακάλυψης τύπου υπολογισμού εμβαδού επιπέδων σχημάτων**<br>• Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο *«B_En3_EmvadoRomvou.ggb»*, για να ανακαλύψετε τον τύπο που δίνει το εμβαδόν του ρόμβου, χρησιμοποιώντας το μήκος των διαγωνίων του. |  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Ποια εκτίμηση κάνω για να οδηγηθώ στη λύση;*<br>▪ *Σε τι με βοηθά το εφαρμογίδιο;*<br>▪ *Ποια η σχέση των εμβαδών των δύο σχημάτων;*<br><br>**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Η Φωτεινή θέλει να φτιάξει ένα χαρταετό σύμφωνα με το πιο κάτω σχέδιο. Το ύφασμα που θα χρησιμοποιήσει έχει μάζα 40 gr το τετραγωνικό μέτρο. Αν τα σιδεράκια για την κατασκευή των διαγωνίων έχουν μάζα 20 gr το μέτρο, να υπολογίσετε τη μάζα του χαρταετού. |

| | | |
|---|---|---|
| **εμπεριέχουν σχέσεις μεταξύ ακτίνας, διαμέτρου, εμβαδού και περιφέρειας κύκλου.**<br>• **Μ5.5 Εφαρμόζουν ιστορικές προσεγγίσεις του π και του εμβαδού σχημάτων στην επίλυση προβλημάτων.**<br>• **Μ6.7 Υπολογίζουν το εμβαδόν απλών καμπυλόγραμμων και μεικτόγραμμων επιφανειών.**<br>• **Μ5.9 Επιλύουν προβλήματα μέτρησης,** |  <br>**Παραδείγματα: Υπολογισμός εμβαδού και περιμέτρου επίπεδων σχημάτων**<br>• Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο του πιο κάτω σχήματος. Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.<br>  <br>• Να υπολογίσετε το ύψος του πιο κάτω τραπεζίου, αν το εμβαδόν του είναι ίσο με $100\ \text{cm}^2$. |  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Περιγράφω το πρόβλημα με δικά μου λόγια.*<br>▪ *Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;*<br>▪ *Τι προσπαθώ να βρω;*<br>▪ *Εξηγώ τα στάδια από τα οποία πρέπει να περάσω για να φτάσω στη λύση του προβλήματος.*<br>**ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω με ακρίβεια μαθηματικές απαντήσεις κατάλληλες σύμφωνα με το πλαίσιο του προβλήματος. Υπολογίζω με ακρίβεια.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Να υπολογίσετε το εμβαδόν κάθε χρωματισμένης περιοχής, αν το τετράγωνο $B\Gamma EZ$ έχει πλευρά μήκους |

| | | |
|---|---|---|
| **χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές.**<br>• **Μ5.10 Ερμηνεύουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες μεταβολής μεγεθών σε προβλήματα που παρουσιάζονται λεκτικά, αριθμητικά, συμβολικά, γραφικά ή σε πίνακες (γεωμετρικά προβλήματα, φόρος εισοδήματος, πληθωρισμός, συνάλλαγμα, κτλ.).**<br>• **Μ4.9 Κατασκευάζουν** |  <br>• Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς ενός κανονικού εξαγώνου, όταν η περίμετρος του είναι ίση με 120 cm.<br>• Η βάση του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι αποτελείται από 6 παραλληλόγραμμα σε καθεμιά από τις τέσσερεις πλευρές του. Αν η βάση κάθε παραλληλογράμμου είναι 12 m και το ύψος 16 m, να υπολογίσετε τη συνολική επιφάνεια του μεταλλικού σκελετού που πρέπει να καλυφθεί με προστατευτικό υφασμα για τις ανάγκες βαφής και συντήρησης που θα γίνουν στον Πύργο.<br>  | 8 m και η μεγάλη βάση του τραπεζίου είναι τριπλάσια από την ακτίνα του κύκλου.<br>  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Ποιοι μαθηματικοί συμβολισμοί είναι σημαντικοί σε αυτό το πρόβλημα;*<br>▪ *Ποια σχέση θα χρησιμοποιήσω, για να εξηγήσω πώς θα μπορέσω να βρω τις διαστάσεις του τραπεζίου;*<br><br>**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό**<br>*Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και ψάχνω για γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br>Δίνονται τα πιο κάτω σχήματα. Σε κάθε ένα από τα πιο κάτω σχήματα, οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά μεταξύ τους και οι πλευρές του τετραγώνου εφάπτονται σε |

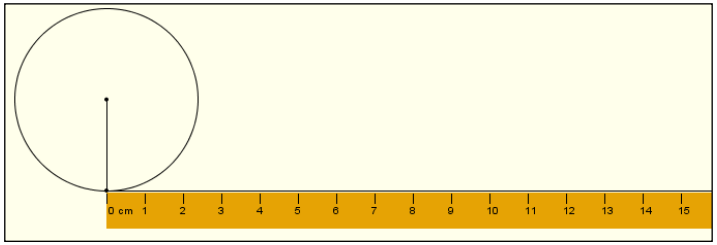
| | | |
|---|---|---|
| **γραφικές παραστάσεις και υπολογίζουν την ταχύτητα ή την απόσταση κινητών σε ορισμένο χρονικό διάστημα.**<br>• **Μ5.11 Κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν γραφικές παραστάσεις σε προβλήματα κίνησης.** | **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Κύκλος, Κυκλικός δίσκος.<br>✓ Βασικά στοιχεία του κύκλου (Χορδή, Ακτίνα, Διάμετρος).<br>✓ Επίκεντρη γωνία.<br><br>**Νέες Έννοιες:**<br>✓ **Ο άρρητος αριθμός $\pi$** είναι ο λόγος του μήκους του κύκλου προς το μήκος της διαμέτρου του και είναι πάντοτε σταθερός και προσεγγίζεται με τον αριθμό $3,14$.<br><br>✓ Το **μήκος κύκλου** ακτίνας $R$ είναι ίσο με:<br>$$\Gamma = \pi \cdot Διάμετρος = 2\pi R.$$<br>✓ **Το μήκος τόξου $\gamma$** κύκλου ακτίνας $R$ και με αντίστοιχη επίκεντρη γωνία $\mu$ είναι ίσο με:<br>$$\gamma = \frac{\mu}{360^o}.2\pi R.$$<br>✓ **Το εμβαδόν κυκλικού δίσκου** ακτίνας $R$ είναι ίσο με:<br>$$E = \pi R^2.$$<br>✓ **Το εμβαδόν κυκλικού τομέα** σε κύκλο ακτίνας $R$ και με αντίστοιχη επίκεντρη γωνία μ είναι ίσο με:<br>$$E_{κ.τ} = \frac{\mu}{360^o} \cdot \pi R^2.$$ | σημεία του κύκλου ή των κύκλων. Να υπολογίσετε το ποσοστό του εμβαδού του τετραγώνου που καλύπτουν οι κύκλοι σε κάθε σχήμα.<br>  <br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Ποιος μαθηματικός κανόνας επαναλαμβάνεται σε καθεμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις;* |

Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές:

- Να επιλύουν προβλήματα τα οποία αφορούν σε σχέσεις μεταξύ των βασικών στοιχείων του κύκλου (ακτίνας, διαμέτρου), του εμβαδού και της περιφέρειάς του.
- Να υπολογίζουν προσεγγιστικά τη σταθερά $\pi$ με τη μέθοδο του Αρχιμήδη (με τη βοήθεια της τεχνολογίας) σε δραστηριότητες.
- Να υπολογίζουν το εμβαδόν απλών καμπυλόγραμμων και μεικτόγραμμων επιφανειών, επεξηγώντας τον τρόπο που εργάστηκαν

**Παραδείγματα: Σχέσεις βασικών στοιχείων κύκλου**

- Να υπολογίσετε την ακτίνα ενός κύκλου, αν το μήκος της περιφέρειας του είναι ίσο με $120\pi$ cm.
- Να υπολογίσετε την απόσταση που θα διανύσει ο πιο κάτω κύκλος διαμέτρου $4{,}8$ cm, αν κάνει μια πλήρη στροφή. Να εξηγήσετε τον τρόπο σκέψης σας.




- *Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν στο τετράγωνο πλευράς 12 μονάδων εγγραφούν 36 κύκλοι ακτίνας 1 μονάδας;*

**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος**

*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.*

**Παράδειγμα:**

Η πιο κάτω φωτογραφία δείχνει ένα τεράστιο κομμάτι πίτσας .Το κομμάτι είναι σε σχήμα κυκλικού τομέα με κεντρική γωνία $36°$ και ακτίνα $6$ m. Αν υποθέσουμε ότι κάθε κονσέρβα ντομάτας καλύπτει $0{,}25$ m$^2$ πίτσας, πόσα κουτιά κονσέρβας θα χρειαστούν για να καλύψουν ολόκληρο το κομμάτι; Να εξηγήσετε τον τρόπο σκέψης σας.

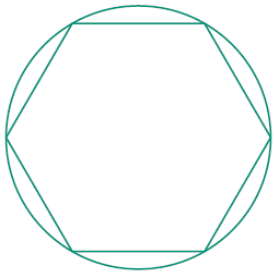


*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- *Περιγράφω το πρόβλημα με δικά μου λόγια.*

**Παραδείγματα: Υπολογισμός του $\pi$**

- Να χρησιμοποιήσετε την περίμετρο κανονικού εξαγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο, για να αιτιολογήσετε γιατί $\pi > 3$. Να προσεγγίσετε το εμβαδόν κυκλικού δίσκου με το εμβαδόν εγγεγραμμένου κανονικού πολυγώνου, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.



**Παράδειγμα: Υπολογισμός εμβαδού και περιμέτρου μεικτόγραμμων σχημάτων**

- Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο του πιο κάτω σχήματος. Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.

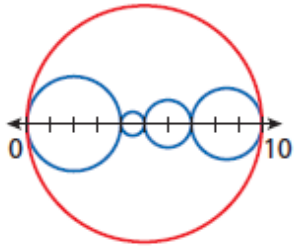
- *Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;*
- *Περιγράφω τη σχέση που συνδέει το εμβαδόν του κυκλικού τομέα με τον αριθμό των κονσερβών που χρειάζονται;*

**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό**

*Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και ψάχνω για γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.*

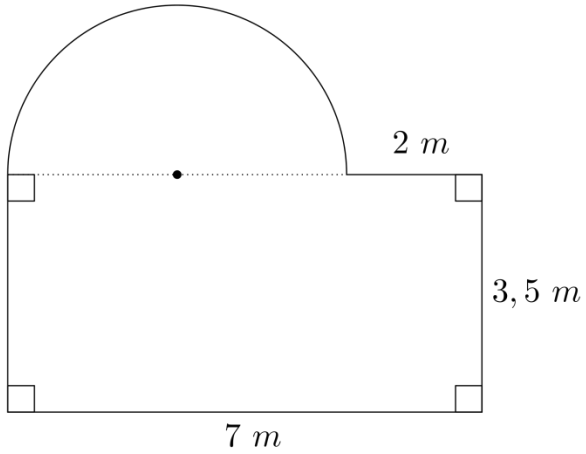
**Παράδειγμα:**

Στην πιο κάτω εικόνα, το κέντρο κάθε κύκλου βρίσκεται πάνω στην αριθμητική γραμμή. Να βρείτε τη σχέση μεταξύ του μήκους της περιφέρειας του μεγαλύτερου, κόκκινου κύκλου, με το άθροισμα των μηκών των περιφερειών των τεσσάρων μικρότερων μπλέ κύκλων.




*Απαντώ στην ερώτηση:*

- *Ποιος μαθηματικός κανόνας επαναλαμβάνεται σε καθεμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις;*




**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών**

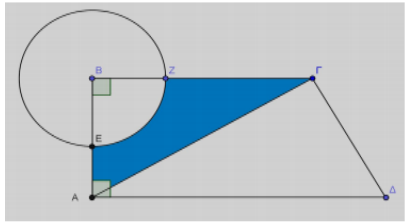
*Εφαρμόζω γενικούς μαθηματικούς κανόνες, για να εξηγήσω γεωμετρικούς συλλογισμούς.*

**Παράδειγμα:**

Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται κύκλος με κέντρο $B$ και ακτίνα $3$ cm . Αν $AB = 5$ cm και $B\Gamma = 12$ cm, να υπολογίσετε:

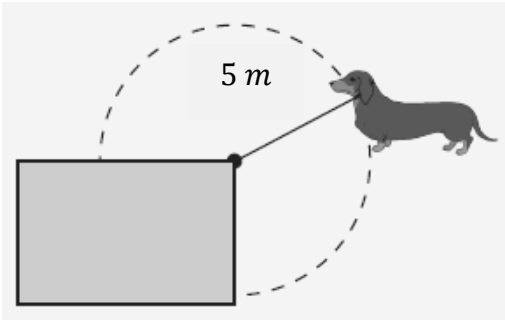
α. Το μήκος της διαγωνίου του τραπεζίου.
β. Το εμβαδόν της χρωματισμένης περιοχής.
γ. Την περίμετρο της χρωματισμένης περιοχής.

Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε σε κάθε περίπτωση.

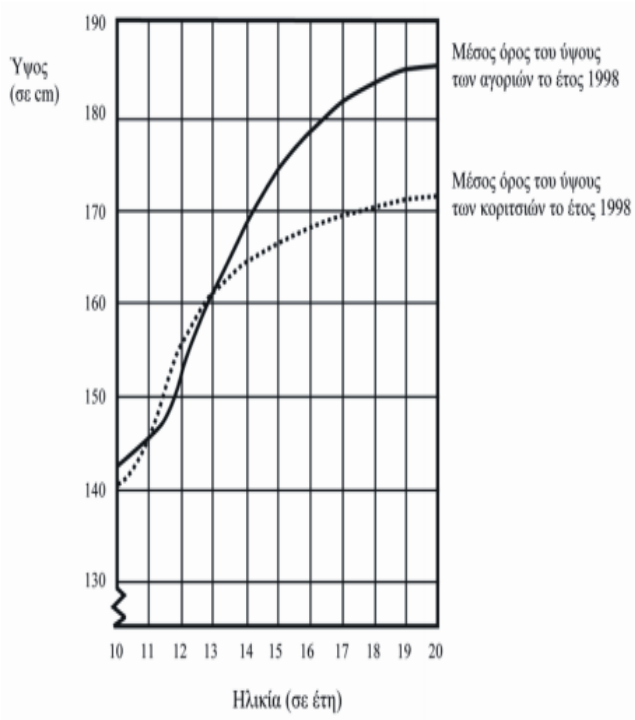


*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- *Ποιες μαθηματικές ιδέες που έχουμε ήδη μάθει είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος;*
- *Με ποιους τρόπους συνδέεται το πρόβλημα με άλλες μαθηματικές έννοιες;*
- *Ποια άλλα προβλήματα είναι παρόμοια με αυτό;*

| | | |
|---|---|---|
| | | ▪ *Ποια μέρη του προβλήματος μπορώ να απλοποιήσω;*<br><br>**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων**<br>*Αναλύω τα προβλήματα και χρησιμοποιώ μαθηματικούς ορισμούς και αιτιολογώ τα συμπεράσματά μου με μαθηματικές ιδέες.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br>Ο Νικόλας έδεσε τον σκύλο του σε πάσσαλο στη γωνιά του σπιτιού του με μια αλυσίδα μήκους $5$ m.<br>  <br>α. Ποια είναι η μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να διανύσει ο σκύλος με τεντωμένη την αλυσίδα με την οποία είναι δεμένος;<br>β. Πόσο είναι το εμβαδόν της μεγαλύτερης περιοχής στην οποία μπορεί να κινείται ο σκύλος όταν είναι δεμένος με την αλυσίδα του; |

| | | |
|---|---|---|
| | **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Λόγοι – Αναλογίες.<br><br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:<br>• Να επιλύουν προβλήματα μέτρησης, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους επίλυσης και αναπαραστάσεων.<br>• Να υπολογίζουν ζητούμενα σε προβλήματα κίνησης.<br>• Να ερμηνεύουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες μεταβολής που παρουσιάζονται αριθμητικά, γραφικά ή σε πίνακες.<br><br>**Παραδείγματα: Προβλήματα μέτρησης**<br>• Να υπολογίσετε την ποσότητα λαδιού που καταναλώνει μια οικογένεια σε διάστημα ενός μηνός (30 μέρες), αν η οικογένεια καταναλώνει 4 κιλά και 800 γραμμάρια λάδι την εβδομάδα. Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.<br>• Στις 8.30 π.μ. παρατηρήθηκε βλάβη σε μια βρύση νερού η οποία επιδιορθώθηκε στις 6: 45 μ.μ. Η βρύση παρουσίαζε διαρροή νερού ίση με 3 σταγόνες το δευτερόλεπτο. Να υπολογίσετε τα λίτρα νερού που σπαταλήθηκαν, αν 20 σταγόνες αντιστοιχούν σε $1\ \mathrm{cm}^3$ νερού.<br>• Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το μέσο ύψος των αγοριών και των κοριτσιών στην Ολλανδία κατά το έτος 1998. | γ. Αν ο Νικόλας περιφράξει για τον σκύλο του μια περιοχή σε σχήμα τετραγώνου πλευράς $7\ \mathrm{m}$, σε ποια από τις δύο περιπτώσεις ο σκύλος θα έχει περισσότερο χώρο για να κινείται; Να συγκρίνετε τις απαντήσεις σας.<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Πώς θα αποφασίσω τι μου ζητά το πρόβλημα να βρω;*<br>▪ *Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος για την απάντησή μου;*<br><br>**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Κατανοώ τις ποσότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Χρησιμοποιώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων, για να κατανοήσω προβλήματα.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Ο κύριος Φώτης θέλει να καλύψει με πλάκες τη βεράντα του σπιτιού του που έχει σχήμα ορθογώνιο. Η βεράντα έχει μήκος $5{,}25\ \mathrm{m}$ και πλάτος $3{,}00\ \mathrm{m}$. Για τη δουλειά αυτή, ο κύριος Φώτης θα χρειαστεί 81 πλάκες για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Να υπολογίσετε πόσες πλάκες θα χρειαστεί για να πλακοστρώσει ολόκληρη τη βεράντα. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς. |




α. Να ερμηνεύσετε το διάγραμμα και να εξηγήσετε πώς αυτό το διάγραμμα δείχνει ότι κατά μέσον όρο ο ρυθμός ανάπτυξης των κοριτσιών μειώνεται από τα 12 χρόνια και μετά.

β. Να εξηγήσετε σε ποια χρονική περίοδο της ζωής τους τα κορίτσια είναι κατά μέσον όρο ψηλότερα από τα συνομήλικα τους αγόρια. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (Pisa, 2013).

*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- *Τι δείχνουν οι αριθμοί που εμφανίζονται στο πρόβλημα;*
- *Ποια είναι η σχέση μεταξύ του εμβαδού της βεράντας και του εμβαδού της κάθε πλάκας;*

**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση**

*Σχηματίζω μαθηματικές εκφράσεις από πραγματικά προβλήματα και τα μεταφράζω σε συμβολική αναπαράσταση επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.*

**Παράδειγμα:**

Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τη σχέση όγκου και μάζας για δύο διαφορετικά υγρά, το νερό και το οινόπνευμα. Να συμπληρώσετε τον πίνακα και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση που εκφράζει τη σχέση του όγκου και της μάζας για τα δύο υγρά.

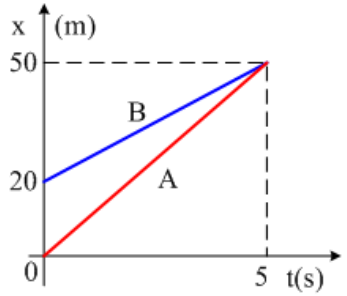
| Όγκος σε $cm^3$ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάζα νερού σε gr | 100 | | | | | | |
| Μάζα οιν. σε gr | 80 | | | | | | |

**Παράδειγμα: Πρόβλημα κίνησης**

- Να υπολογίσετε πόση ώρα θα χρειαστεί ένα ποδήλατο με μέση ταχύτητα $20\ \mathrm{km/h}$ το οποίο θα διανύσει την απόσταση Αθήνας – Θεσσαλονίκης αν ένα αυτοκίνητο που κινείται με μέση ταχύτητα $100\ \mathrm{km/h}$ διανύει την ίδια απόσταση σε 5 ώρες. Να εξηγήσετε τη μέθοδο που εργαστήκατε.

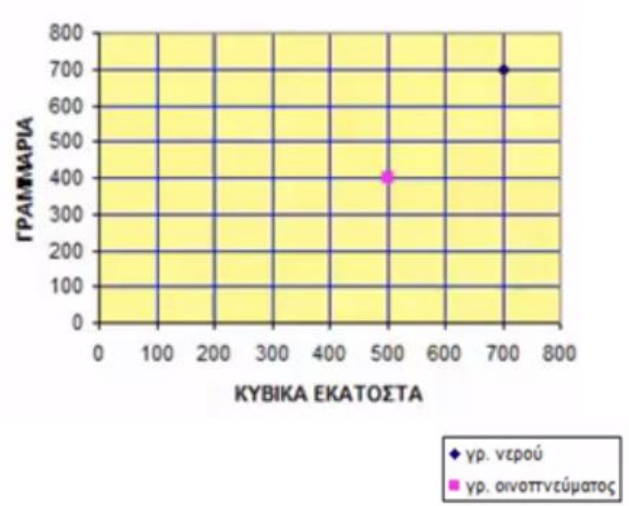
**Παράδειγμα: Χρήση γραφικής παράστασης σε πρόβλημα κίνησης**

- Η πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζει τη μετατόπιση $(x)$ δυο κινητών, $A$ και $B$, συναρτήσει του χρόνου $(t)$.




α. Ποιο κινητό κάλυψε μεγαλύτερη απόσταση στο διάστημα των 5 s;
β. Να υπολογίσετε την κλίση της ευθείας $A$.
γ. Να υπολογίσετε την κλίση της ευθείας $B$.
δ. Τι παριστάνει η κλίση των δύο ευθειών;
ε. Ποιο από τα δύο κινητά κινείται πιο γρήγορα;

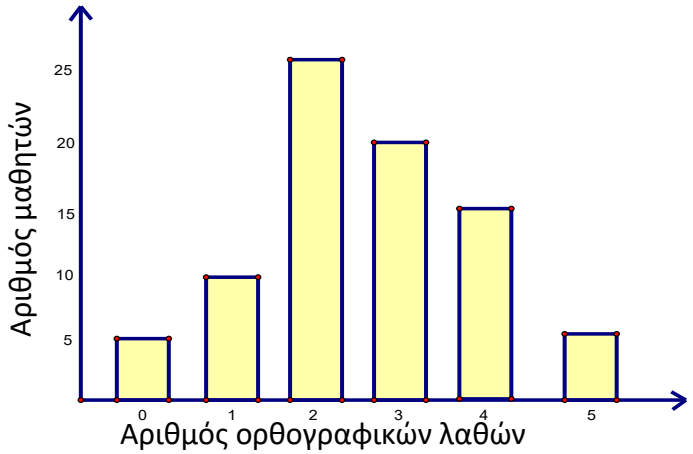
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.




*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

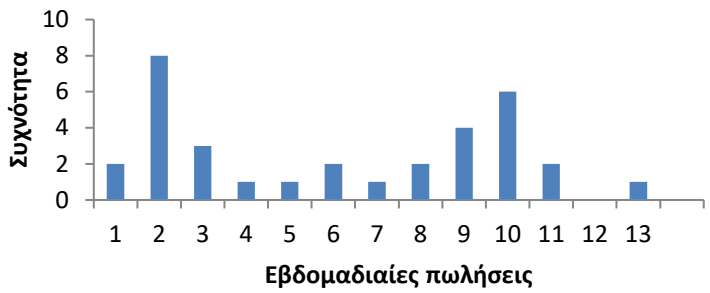
- *Ποιο αριθμητικό μοντέλο μπορώ να κατασκευάσω για να λύσω το πρόβλημα;*
- *Πώς θα βοηθούσε αν από τον πίνακα κατασκεύαζα γραφική παράσταση;*

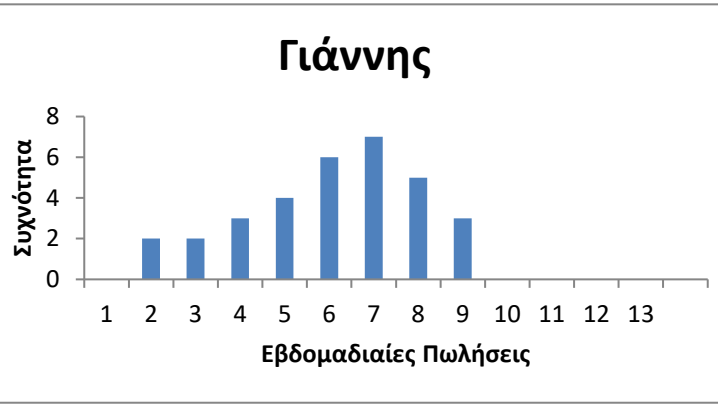
# ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

| Δείκτες Επιτυχίας | Δείκτες Επάρκειας | |
|---|---|---|
| | **Επίπεδα Δραστηριοτήτων** | **Μαθηματικές Πρακτικές** |
| **ΣΠ4.1 Συγκρίνουν σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας μέτρα θέσης (π.χ. διάμεσος, μέσος όρος, επικρατούσα τιμή) και διασποράς (π.χ. μέγιστο, ελάχιστο εύρος) και αξιολογούν την καταλληλότητα και τους περιορισμούς της χρήσης των πιο πάνω μέτρων.**<br>**ΣΠ5.4 Περιγράφουν στατιστικά δεδομένα (για διακριτές μη ομαδοποιημένες μεταβλητές), υπολογίζοντας μέτρα θέσης και διασποράς ( μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή,** | **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Μεταβλητή, Παρατηρήσεις, Συχνότητα, Πίνακας συχνοτήτων, Στατιστικά διαγράμματα (ραβδόγραμμα, ιστόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα)<br>**Νέες Έννοιες:**<br>✓ **Μέτρα Θέσης:**<br>• **Μέση Τιμή** ενός συνόλου παρατηρήσεων λέγεται το πηλίκο του αθροίσματος των τιμών των παρατηρήσεων διά του πλήθους των παρατηρήσεων.<br>$$\text{Μέση τιμή} = \frac{\text{Άθροισμα Τιμών Παρατηρήσεων}}{\text{Πλήθος Παρατηρήσεων}}$$<br>• **Διάμεσος** ενός συνόλου παρατηρήσεων διατεταγμένων σε αύξουσα σειρά είναι:<br>➢ Η μεσαία τιμή- παρατήρηση για περιττό αριθμό παρατηρήσεων,<br>➢ Η μέση τιμή των δύο μεσαίων παρατηρήσεων για άρτιο αριθμό παρατηρήσεων.<br>• **Επικρατούσα Τιμή** ενός συνόλου παρατηρήσεων είναι η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα. | **ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων**<br>*Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των Μαθηματικών (μία γραφική παράσταση ή κατάλληλο εφαρμογίδιο) για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Στους μαθητές της Β΄ τάξης ενός δημοτικού σχολείου υπαγορεύτηκε ένα κείμενο για ορθογραφία. Από την εξέταση των γραπτών ως προς τα ορθογραφικά λάθη προέκυψε το πιο κάτω ραβδόγραμμα.<br>  <br> |

| | | |
|---|---|---|
| **εύρος, τυπική απόκλιση) και συζητούν για την καταλληλότητα χρήσης του κάθε μέτρου (με ή και χωρίς τη χρήση λογισμικού).**<br><br>**ΣΠ5.5 Συγκρίνουν χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων πληθυσμών με βάση τα μέτρα θέσης και διασποράς δεδομένων.** | Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες έτσι ώστε οι μαθητές:<br><br>• Να περιγράφουν στατιστικά δεδομένα, υπολογίζοντας μέτρα θέσης (μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή) και να εξηγούν τις απαντήσεις τους.<br><br>• Να εξετάζουν πώς μεταβάλλονται τα μέτρα θέσης με την προσθήκη ή αφαίρεση τιμών και να ελέγχουν τη λογικότητα της απάντησής τους.<br><br>• Να συγκρίνουν χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων πληθυσμών με βάση τα μέτρα θέσης και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματά τους.<br><br>• Να αιτιολογούν κατά πόσο τα συγκεκριμένα μέτρα θέσης είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση σε συγκεκριμένη περίπτωση και να επιχειρηματολογούν.<br><br>**Παραδείγματα: Υπολογισμός μέτρων θέσης**<br><br>• Στο σχολείο της Μαρίας ο καθηγητής Μαθηματικών κάνει διαγωνίσματα με άριστα το 100. Η Μαρία στα τέσσερα πρώτα διαγωνίσματα είχε μέσο όρο 60 μονάδες και στο πέμπτο διαγώνισμα πήρε 80 μονάδες. Να υπολογίσετε ποιος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των πέντε διαγωνισμάτων της στα Μαθηματικά. Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.<br><br>• Επτά καλαθοσφαιριστές έχουν ύψος σε cm: 210, 185, 191, 205, 201, 198, 215.<br><br>(α) Να υπολογίσετε τη διάμεσο των υψών τους. | (α) Να υπολογίσετε πόσοι ήταν οι μαθητές της Β΄ τάξης.<br><br>(β) Να υπολογίσετε την μέση τιμή των λαθών.<br><br>(γ) Να υπολογίσετε τη διάμεσο των παρατηρήσεων.<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br><br>▪ *Με ποιο τρόπο εκτιμώ το πλήθος των μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο ;*<br><br>▪ *Ποιες πληροφορίες έχω, ώστε να υπολογίσω τη μέση τιμή και τη διάμεσο των λαθών τους;*<br><br>**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών**<br><br>*Χρησιμοποιώ γενικούς μαθηματικούς κανόνες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br><br>Η μέση τιμή 10 διαδοχικών θετικών ακέραιων αριθμών είναι 10,5. Να βρείτε τους δέκα αριθμούς και τη διάμεσο.<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br><br>▪ *Ποια μέρη του προβλήματος μπορώ να απλοποιήσω;*<br><br>▪ *Ποιες μαθηματικές ιδέες που έχω ήδη μάθει είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος;* |

| | | |
|---|---|---|
| | (β) Αν στην συνέχεια εντάσσεται στην ομάδα ακόμη ένας καλαθοσφαιριστής με ύψος $220$ cm να υπολογίσετε τη νέα διάμεσο. Να συγκρίνετε τις δύο διαμέσους και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα.<br>(γ) Ποιο θα πρέπει του ύψος του νεοεισερχόμενου καλαθοσφαιριστή ώστε η διάμεσος να μείνει η ίδια με την αρχική;<br><br>**Παράδειγμα: Επίλυση προβλήματος στη μέση τιμή**<br>• Ο μέσος όρος της βαθμολογίας μιας τάξης στο μάθημα των Μαθηματικών είναι $17,4$. Στην τάξη αυτή ήρθε ένας ακόμη μαθητής με βαθμό στα Μαθηματικά $14$ και ο μέσος όρος της τάξηςέγινε $17,3$. Πόσοι ήταν οι μαθητές της τάξης αρχικά;<br>**Παράδειγμα: Σύγκριση πληθυσμών**<br>• Ο Αντώνης και ο Γιάννης είναι πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τα επόμενα ραβδογράμματα δείχνουν τον αριθμό των εβδομαδιαίων πωλήσεων που έκαναν για ένα χρονικό διάστημα. | ▪ *Με ποιους τρόπους συνδέω το πρόβλημα με άλλες μαθηματικές έννοιες;*<br><br>**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων**<br>*Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.*<br>**Παράδειγμα:**<br>Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις ως ορθές ή λανθασμένες:<br>(α) Η επικρατούσα τιμή ορίζεται και σε ποσοτικές και σε ποιοτικές μεταβλητές.<br>(β) Η επικρατούσα τιμή είναι μοναδική.<br>(γ) Η διάμεσος ενός δείγματος δεν επηρεάζεται από ακραίες παρατηρήσεις.<br>(δ) Η διάμεσος ενός δείγματος $\nu$ τιμών είναι μοναδική.<br>(ε) Στο σύνολο των παρατηρήσεων:<br>$2, 2, 11, 6, 5, 16, 4, 7, 0, 11$ υπάρχει επικρατούσα τιμή<br>(στ) Η μέση τιμή μιας μεταβλητής $X$ δεν επηρεάζεται από ακραίες παρατηρήσεις.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Πώς ελέγχω την ορθότητα των πιο πάνω ισχυρισμών;* |




(α) Να υπολογίσετε για τον κάθε πωλητή:

i. τη μέση τιμή

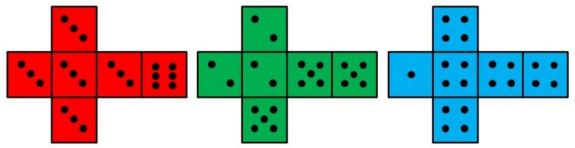
ii. την επικρατούσα τιμή

(β) Ποιος πώλησε περισσότερα αυτοκίνητα;

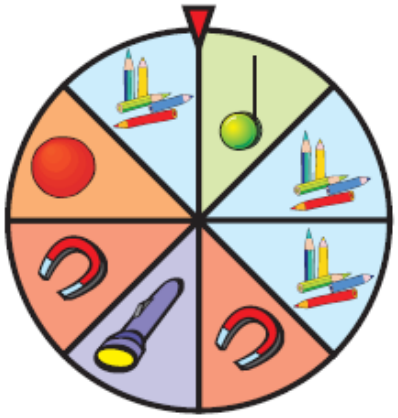
(γ) Ποιος είναι ο καλύτερος πωλητής και γιατί;

- *Πώς αιτιολογώ τις απαντήσεις μου;*

| | | |
|---|---|---|
| | **Παράδειγμα: Αξιολόγηση μέτρων θέσης**<br>• Ο Κώστας καταγράφει τον αριθμό των πλαστικών σακουλιών που παίρνει από μια υπεραγορά κατά το εβδομαδιαίο του ψώνισμα. Τα στοιχεία από το ψώνισμα 10 συνεχών εβδομάδων είναι τα επόμενα:<br>$9, 8, 5, 1, 12, 8, 7, 6, 5, 9$<br>(α) Να υπολογίσετε:<br>i. Τη μέση τιμή.<br>ii. Τη διάμεσο τιμή.<br>iii. Την επικρατούσα τιμή.<br>(β) Να εξηγήσετε γιατί η μέση τιμή δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα δεδομένα στην έρευνα του Κώστα.<br>(γ) Να αιτιολογήσετε ποια από τις τρείς τιμές θα ήταν περισσότερο χρήσιμη για μια ομάδα περιβαλλοντιστών που θεωρεί ότι οι υπεραγορές δίνουν πάρα πολλές πλαστικές σακούλες.<br>(δ) Ποια τιμή θα χρησιμοποιούσε ένας καταναλωτής που πιστεύει ότι οι υπεραγορές δεν του δίνουν αρκετές σακούλες για τα ψώνια του; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. | |
| **ΣΠ5.6 Κατανοούν μέσα από πραγματικές καταστάσεις και χρησιμοποιούν τις** | **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Πείραμα τύχης, Δειγματικός χώρος, Ενδεχόμενο, Πιθανότητα ενδεχομένου, Βέβαιο ενδεχόμενο, Αδύνατο ενδεχόμενο | **ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* |

| | | |
|---|---|---|
| **έννοιες πείραμα τύχης, ενδεχόμενο, δειγματικός χώρος.**<br><br>**ΣΠ4.4 Αναπαριστούν το δειγματικό χώρο πειραμάτων με πολλαπλούς τρόπους συμπεριλαμβανομέ-νων δενδροδιαγραμμά-των.**<br><br>**ΣΠ5.8 Διακρίνουν τα ενδεχόμενα σε τυχαία, απλά, βέβαια, αδύνατα.**<br><br>**ΣΠ5.7 Υπολογίζουν την πιθανότητα απλού ενδεχομένου (κλασσικός ορισμός πιθανότητας, Laplace) δειγματικού χώρου ισοπίθανων στοιχειωδών ενδεχομένων ενός πειράματος τύχης.**<br><br>**ΣΠ4.5 Κατανοούν μέσα από** | **Νέες Έννοιες:**<br><br>✓ **Αρχή της Απαρίθμησης** ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα πείραμα τύχης εκτελείται σε δύο ή περισσότερες φάσεις και κάθε φάση μπορεί να πραγματοποιηθεί με $\kappa, \lambda, \mu, \cdots$ τρόπους αντίστοιχα, τότε το πείραμα έχει $\kappa.\lambda.\mu$ ⋯δυνατά αποτελέσματα.<br><br>✓ **Δενδροδιάγραμμα**<br><br>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές:<br>• Να αναπαριστούν το δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης με δενδροδιάγραμμα και να βρίσκουν όλα τα δυνατά αποτελέσματα του πειράματος.<br>• Να υπολογίζουν την πιθανότητα ενδεχομένων και εφαρμόζουν τον κλασικό ορισμό πιθανότητας στην επίλυση προβλήματος.<br><br>**Παράδειγμα:Αναπαράσταση του δειγματικού χώρου ενός πειράματος τύχης**<br>• Σε μια ιατρική έρευνα οι ασθενείς έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με την ομάδα αίματος (Α, Β, ΑΒ ή 0) καθώς επίσης και ανάλογα με το επίπεδο της πίεσής τους (χαμηλή, κανονική, υψηλή). Να βρείτε το πλήθος των διαφορετικών ομάδων ταξινόμησης των ασθενών με χρήση δενδροδιαγράμματος. | **Παράδειγμα:**<br><br>• Πότε λέμε ότι πραγματοποιείται ή συμβαίνει ένα ενδεχόμενο $A$;<br><br>• Τι ονομάζουμε ευνοϊκές περιπτώσεις ενός ενδεχομένου $A$;<br><br>*Απαντώ στην ερώτηση:*<br><br>▪ *Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ σε αυτή τη δραστηριότητα;*<br><br>**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br><br>*Χρησιμοποιώ την έννοια του πειράματος τύχης, του δειγματικού χώρου και του δυνατού ενδεχομένου, για να κατανοήσω προβλήματα.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br><br>Έχουμε τρία ζάρια διαφορετικού χρώματος που το καθένα έχει διαφορετικό αριθμό κουκκίδων σε κάθε έδρα του, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.<br><br>  |

<table>
<tr>
<td>πραγματικές καταστάσεις και χρησιμοποιούν τις έννοιες πείραμα τύχης, ενδεχόμενο, δειγματικός χώρος.<br><br>ΣΠ6.10 Κατανοούν και εφαρμόζουν την αρχή της απαρίθμησης (πολλαπλασιαστική αρχή) σε πειράματα τύχης.</td>
<td>Παραδείγματα: Υπολογισμός Πιθανότητας<br>• Σε ένα διαγώνισμα υπάρχουν τρείς ερωτήσεις Σωστού (Σ) – Λάθους (Λ). Ένας μαθητής, που δεν ξέρει τις σωστές απαντήσεις σημειώνει, τις απαντήσεις τυχαία.<br>(α) Να κάνετε το δενδροδιάγραμμα που αντιστοιχεί στο πιο πάνω πείραμα τύχης και να γράψετε τον δειγματικό χώρο του πειράματος.<br>(β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα ο μαθητής να απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις.<br>• Σε ένα πάρτι κάθε παιδί γυρίζει τον πιο κάτω τροχό της τύχης για να δει ποιο δώρο θα κερδίσει. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των πιο κάτω ενδεχομένων:<br>Α: «να κερδίσει ένα φανάρι»<br>Β: «να κερδίσει ένα μαγνήτη»<br>Γ: «να κερδίσει χρωματιστά μολύβια»</td>
<td>
<table>
<tr><td>Κόκκινο</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Πράσινο</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Μπλε</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr>
</table>
(α) Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη επιλέγουν ένα ζάρι ο καθένας. (Τα ζάρια πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος). Κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι μια φορά. Αυτός που φέρνει τον μεγαλύτερο αριθμό κερδίζει. Αν ο Κωνσταντίνος επιλέξει το κόκκινο ζάρι και η Ελένη το πράσινο ζάρι, ποιος είναι πιο πιθανό να κερδίσει το παιχνίδι;<br>(β) Ποιος είναι πιο πιθανό να κερδίσει το παιχνίδι, αν ο Κωνσταντίνος επιλέξει το πράσινο και η Ελένη το μπλε;<br>(γ) Ποιος είναι πιο πιθανό να κερδίσει το παιχνίδι αν ο Κωνσταντίνος επιλέξει το μπλε και η Ελένη το κόκκινο;<br>(Σε κάθε μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις να αιτιολογήσετε την απάντησή σας)<br>(δ) Αν έπαιζες εσύ το παιχνίδι με έναν φίλο σου, θα ήθελες να επιλέξεις πρώτος ή δεύτερος το χρώμα του ζαριού; Εξήγησε.<br><br>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>▪ Τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί που βρίσκονται στο πρόβλημα;
</td>
</tr>
</table>



- Ο Πάτροκλος επιλέγει μια από τις πιο κάτω κάρτες οι οποίες φαίνονται εδώ με τυχαία σειρά.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Να υπολογίστε τις πιθανότητες των πιο κάτω ενδεχομένων:
$A$: «Να επιλέξει κάρτα με περιττό αριθμό»
$B$: «Να επιλέξει κίτρινη κάρτα»
$\Gamma$: «Να επιλέξει μπλε κάρτα με άρτιο αριθμό»
$\Delta$: «Να επιλέξει κόκκινη ή μπλε κάρτα»
$E$: «Να επιλέξει κόκκινη κάρτα με αριθμό πολλαπλάσιο του 4»
$Z$: «Να επιλέξει μπλε κάρτα με πρώτο αριθμό».

- *Ποια είναι η σχέση μεταξύ του χρώματος του ζαριού και της πιθανότητας επιτυχίας στο παιχνίδι;*
- *Πώς μπορώ να ερμηνεύσω τη σχέση αυτή;*

**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος**

*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.*

**Παράδειγμα:**

Ένας μαθητής καλείται να λύσει τρεις ασκήσεις, την μια μετά την άλλη. Η διαδικασία σταματά όταν ο μαθητής λύσει δυο ασκήσεις σωστά ή όταν λύσει και τις τρεις ασκήσεις.

(α) Να βρείτε τον δειγματικό χώρο του πειράματος.
(β) Αν για κάθε άσκηση που ο μαθητής δεν επιλύει σωστά ασχολείται 20 λεπτά και για κάθε άσκηση που επιλύει σωστά ασχολείται 15 λεπτά, να βρεθεί ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος της μελέτης του.

*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- *Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;*
- *Ποιες προηγούμενες γνώσεις χρειάζομαι;*
- *Από ποια στάδια πρέπει να περάσω για να επιλύσω το πρόβλημα αυτό;*
- *Είναι η απάντησή μου λογική;*

| | | |
|---|---|---|
| | | **ΜΠ.4 Μοντελοποίηση**<br>*Κατασκευάζω κατάλληλο διάγραμμα για να περιγράψω τα δεδομένα ενός προβλήματος και τα ερμηνεύω.*<br><br>**Παράδειγμα:**<br>Η καντίνα ενός σχολείου διαθέτει τρία είδη σνακ: σάντουιτς $(\Sigma)$, τυρόπιτα $(T)$ και κρουασάν $(K)$ και δύο είδη χυμού: πορτοκάλι $(\Pi)$ και μήλο $(M)$. Επιλέγουμε στην τύχη ένα μαθητή που αγόρασε ένα είδος σνακ και ένα είδος χυμού και καταγράφουμε την προτίμησή του. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος του πειράματος; Να γίνει δενδροδιάγραμμα.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>▪ *Ποιο είναι το καταλληλότερο διάγραμμα για να αναπαραστήσω τα δεδομένα του πιο πάνω προβλήματος;*<br>▪ *Πώς με βοηθά το διάγραμμα να ερμηνεύσω τα δεδομένα του προβλήματος αυτού;*<br><br>**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό**<br>*Βλέπω επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις ενός πειράματος τύχης και συνδέω τα πειραματικά δεδομένα με τη θεωρία.* |

**Παράδειγμα:**

Ζήτησε από κάποιον φίλο σου να ετοιμάσει ένα αδιαφανές σακουλάκι που να περιέχει 20 κόκκινες και κίτρινες καραμέλες με άγνωστο αριθμό από το κάθε χρώμα. Πάρε μια καραμέλα από το σακουλάκι χωρίς να κοιτάζεις. Επανατοποθέτησέ τη πίσω στη σακούλα και επανέλαβε το ίδιο πείραμα μέχρι να συμπληρωθούν 50 φορές.

Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.

| Αποτέλεσμα | | Συνολικά |
|---|---|---|
| Κόκκινο | | |
| Κίτρινο | | |

(α) Να χρησιμοποιήσεις τα αποτελέσματά για να προβλέψεις πόσες κόκκινες και πόσες κίτρινες καραμέλες υπήρχαν μέσα στη σακούλα.

(β) Άνοιξε τη σακούλα και έλεγξε την πρόβλεψή σου. Πόσες φορές επέλεξες κόκκινη καραμέλα;

(γ) Βάση των πραγματικών αριθμών κόκκινων καραμελών, υπολόγισε την πιθανότητα να επιλέξεις κόκκινη καραμέλα.

*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- *Πώς ελέγχω αν ο πιο πάνω ισχυρισμός είναι ορθός ή όχι;*
- *Μπορώ να οδηγηθώ σε κάποια γενίκευση μέσα από τα πειραματικά δεδομένα του προβλήματος;*

| | | |
|---|---|---|
| **ΣΠ5.1 Διακρίνουν τα διάφορα είδη μεταβλητών ( Ποιοτικές, Ποσοτικές, Διακριτές, Συνεχείς).** | Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές:<br>• Να χαρακτηρίζουν δεδομένα που προκύπτουν από την απογραφή ενός πληθυσμού ως ποσοτικά (διακριτά και συνεχή) και ποιοτικά (κατηγορικά).<br>• Να παρουσιάζουν τα διάφορα είδη δεδομένων χρησιμοποιώντας κατάλληλα, για κάθε περίπτωση, διαγράμματα. | Η διδασκαλία του δείκτη ΣΠ5.1 είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για τη διδασκαλία άλλων εννοιών. |